

# 模形式与费马大定理

基于 *Diamond & Shurman* 的学习笔记

力求每一个定理都给出详细证明

SZY

2026 年 5 月 28 日

# 目录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 记号与约定                                | 4         |
| <b>1 模形式、椭圆曲线与模曲线</b>                | <b>7</b>  |
| 1.1 模群与上半平面                          | 8         |
| 1.2 基本域                              | 10        |
| 1.3 尖点                               | 12        |
| 1.4 模形式的定义                           | 14        |
| 1.5 同余子群                             | 15        |
| 1.6 复环面                              | 16        |
| 1.7 复环面与椭圆曲线                         | 18        |
| 1.8 模曲线与模空间                          | 20        |
| 1.9 习题                               | 21        |
| <b>2 Eisenstein 级数</b>               | <b>22</b> |
| 2.1 Bernoulli 数与 $\zeta$ 函数          | 22        |
| 2.2 格求和与 Eisenstein 级数的定义            | 24        |
| 2.3 Poisson 求和公式                     | 26        |
| 2.4 $q$ -展开的推导                       | 29        |
| 2.5 Dirichlet 特征与同余子群的 Eisenstein 级数 | 31        |
| 2.6 习题                               | 35        |
| <b>3 Hecke 算子</b>                    | <b>37</b> |
| 3.1 几何直觉：同源的计数                       | 37        |
| 3.2 双陪集分解与 Hecke 算子的定义               | 38        |
| 3.3 Hecke 算子在 $q$ -展开上的作用            | 40        |
| 3.4 特征形式与乘性：Euler 乘积                 | 43        |
| 3.5 Petersson 内积                     | 45        |
| <b>4 模曲线作为黎曼面</b>                    | <b>48</b> |
| 4.1 黎曼面：复平面的推广                       | 48        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 目录                            | 3  |
| 5 维数公式                        | 51 |
| 6 Jacobian 与 Abel 簇           | 52 |
| 7 模曲线作为代数曲线                   | 53 |
| 8 Eichler-Shimura 关系与 $L$ -函数 | 54 |
| 9 Galois 表示                   | 55 |
| 10 模性定理与费马大定理                 | 56 |
| A 代数基础补遗                      | 57 |
| B 复分析基础回顾                     | 58 |
| B.1 全纯函数与亚纯函数 . . . . .       | 58 |
| B.2 Laurent 级数与留数 . . . . .   | 61 |
| B.3 黎曼面初步 . . . . .           | 62 |
| B.4 椭圆函数 . . . . .            | 64 |
| B.5 习题 . . . . .              | 67 |
| C 历史年表                        | 68 |

记号与约定

本节列出全书常用的数学记号。初次阅读时可以跳过，遇到不熟悉的符号再回来查阅。

数集与基本结构

| 记号                                               | 含义                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ | 整数、有理数、实数、复数。例如 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。                                                                               |
| $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$                         | 模 $N$ 的整数（剩余类环）。元素为 $\{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ ，加法和乘法都“模 $N$ ”。例如 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 中 $3 + 4 = 2$ 。                                        |
| $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$                | $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的 <b>可逆元群</b> （unit group），即与 $N$ 互素的剩余类。例如 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$ ，共 $\varphi(8) = 4$ 个元素。 |
| $\varphi(N)$                                     | <b>Euler <math>\varphi</math>-函数</b> ：1 到 $N$ 中与 $N$ 互素的整数个数。即 $\#(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 。                                             |
| $\mathbb{F}_p$                                   | 含 $p$ 个元素的有限域（ $p$ 为素数），即 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。                                                                                             |
| $\mathbb{H}$                                     | <b>上半平面</b> ： $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ 。可以想象为复平面中实轴上方的半个平面。                                               |
| $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  | <b>黎曼球面</b> ：在复平面上加一个“无穷远点”。                                                                                                                     |

矩阵群

| 记号                | 含义                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{GL}_2(R)$  | <b>一般线性群</b> （General Linear group）： $R$ 上所有 <b>可逆</b> 的 $2 \times 2$ 矩阵。”可逆”意味着行列式 $\det \neq 0$ 。当 $R = \mathbb{Z}$ 时，要求 $\det = \pm 1$ 。                                                                                     |
| $\text{SL}_2(R)$  | <b>特殊线性群</b> （Special Linear group）： $R$ 上所有 <b>行列式为 1</b> 的 $2 \times 2$ 矩阵。例如 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 因为 $3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1$ 。字母 S 代表”Special”，意思是加了行列式 = 1 的特殊约束。 |
| $\text{PSL}_2(R)$ | <b>射影特殊线性群</b> ： $\text{PSL}_2(R) = \text{SL}_2(R)/\{\pm I\}$ 。就是在 $\text{SL}_2$ 中把矩阵 $A$ 和 $-A$ 视为同一个元素。这是因为 $A$ 和 $-A$ 对上半平面的作用完全相同。                                                                                          |

|      |                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I$  | 单位矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。                                                                   |
| $-I$ | $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中 $-I \neq I$ ，但它们对 $\mathbb{H}$ 的作用相同。 |

## 同余子群

| 记号            | 含义                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Gamma(N)$   | <b>主同余子群</b> : $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中所有模 $N$ 等于单位矩阵的矩阵。最”小” (最多约束) 的同余子群。                                                                                        |
| $\Gamma_1(N)$ | $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵 ( $b$ 任意)。约束比 $\Gamma(N)$ 少一条。                                                           |
| $\Gamma_0(N)$ | $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵。只有一条约束，所以是最”大”的。包含关系: $\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。 |

## 群论与代数记号

| 记号                    | 含义                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H \leq G$            | $H$ 是 $G$ 的 <b>子群</b> (subgroup), 即 $H \subset G$ 且 $H$ 自身构成一个群。                                                                                             |
| $H \trianglelefteq G$ | $H$ 是 $G$ 的 <b>正规子群</b> (normal subgroup), 即对所有 $g \in G$ 都有 $gHg^{-1} = H$ 。正规子群可以用来做商群。                                                                    |
| $[G : H]$             | $H$ 在 $G$ 中的 <b>指标</b> (index), 即陪集的个数。直觉: ” $G$ 比 $H$ 大多少倍”。                                                                                                |
| $G \backslash X$      | 群 $G$ 作用在 $X$ 上的 <b>商空间</b> (quotient): 把同一个轨道中的点全部”粘合”成一个点。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 就是把上半平面中被 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 连接的点合并。 |
| $G_x$                 | $x$ 的 <b>稳定子</b> (stabilizer): 所有把 $x$ 固定不动的群元素。即 $\{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ 。                                                                         |
| $G \cdot x$           | $x$ 的 <b>轨道</b> (orbit): $x$ 被群 $G$ 的所有元素映到的点的集合。                                                                                                            |
| $\cong$               | <b>同构</b> (isomorphism): 两个数学结构”本质上一样”。例如 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \{+1, -1\}$ (乘法群)。                                                                   |

|                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\ker(\varphi)$ | 映射 $\varphi$ 的 <b>核</b> (kernel): 被映到单位元的所有元素。例如 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 的核就是 $\Gamma(N)$ 。 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

模形式记号

| 记号                       | 含义                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{M}_k(\Gamma)$  | $\Gamma$ 上权 $k$ 的 <b>模形式空间</b> 。这是一个有限维向量空间。                                           |
| $\mathcal{S}_k(\Gamma)$  | $\Gamma$ 上权 $k$ 的 <b>尖点形式空间</b> 。是 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 的子空间。                       |
| $q$                      | $q = e^{2\pi i\tau}$ 。当 $\tau \in \mathbb{H}$ 时 $ q  < 1$ 。模形式的 Fourier 展开写成 $q$ 的幂级数。 |
| $f(\tau) = \sum a_n q^n$ | 模形式的 <b><math>q</math>-展开</b> 。系数 $a_n$ 编码了丰富的算术信息。                                    |

# Chapter 1

## 模形式、椭圆曲线与模曲线

在正式定义之前，让我们先认识一个具体的函数。取

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

其中  $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$  是因子的立方和。前几项展开为

$$E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$$

这个级数收敛的区域是上半平面  $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ （因为此时  $|q| = e^{-2\pi \text{im}(\tau)} < 1$ ）。

$E_4$  有两个令人惊叹的对称性：

1. **平移不变**：  $E_4(\tau + 1) = E_4(\tau)$  ——这很“显然”，因为  $e^{2\pi i(\tau+1)} = e^{2\pi i \tau}$ ，所以  $q$  没变。
2. **反演对称**：  $E_4(-1/\tau) = \tau^4 \cdot E_4(\tau)$  ——这就不那么明显了！把  $\tau$  替换成  $-1/\tau$ ，整个函数居然只差一个  $\tau^4$  的因子。

这些性质的证明并不平凡：反演对称性需要对求和指标做巧妙的重排（Hecke 的技巧），而  $q$ -展开的推导则用到 Poisson 求和公式。我们将在 [chapter 2](#) 中给出完整证明。

这两条对称性把  $E_4$  变成了一个非常特殊的函数，叫做**模形式**（modular form）。它的“权”（weight）是 4——就是那个  $\tau^4$  的指数。

本章的任务就是回答三个问题：

- **对称性从哪来**？平移  $\tau \mapsto \tau + 1$  和反演  $\tau \mapsto -1/\tau$  其实是某个群的两个生成元——它就是**模群**  $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
- **模形式空间有多大**？满足这些对称性的函数居然只构成一个**有限维**向量空间。例如权 12 的模形式空间只有 2 维！
- **模形式跟椭圆曲线有什么关系**？上半平面在模群作用下的商空间参数化了所有椭圆曲线。这个联系最终通向费马大定理。

## 1.1 模群与上半平面

上面我们观察到  $E_4$  在平移  $\tau \mapsto \tau + 1$  和反演  $\tau \mapsto -1/\tau$  下有特殊行为。这两个变换可以组合出更多变换，它们构成一个群。让我们把这个群精确地描述出来。

**Definition 1.1** (上半平面). 上半平面 (upper half-plane) 定义为

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}.$$

**Definition 1.2** (模群). 模群  $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$  是所有行列式为 1 的  $2 \times 2$  整数矩阵组成的群:

$$\text{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

它通过莫比乌斯变换 (Möbius transformation) 作用在  $\mathbb{H}$  上:

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

**Proposition 1.3.** 莫比乌斯变换保持上半平面不变: 若  $\tau \in \mathbb{H}$ ,  $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ , 则  $\gamma(\tau) \in \mathbb{H}$ 。具体地,

$$\text{im}(\gamma(\tau)) = \frac{\text{im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}.$$

证明. 设  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ,  $\tau = x + iy$ 。

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{(a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}}{|c\tau + d|^2}. \quad (1.1)$$

分子的虚部为

$$\text{im}((a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}) = \text{im}((a\tau + b)(\bar{c}\bar{\tau} + \bar{d})) \quad (1.2)$$

$$= \text{im}(ac|\tau|^2 + ad\tau + bc\bar{\tau} + bd) \quad (1.3)$$

$$= (ad - bc) \text{im}(\tau) = \text{im}(\tau). \quad (1.4)$$

最后一步用了  $ad - bc = 1$  以及  $\text{im}(ad\tau + bc\bar{\tau}) = (ad - bc)y$ 。故  $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2 > 0$ 。  $\square$

**为什么用  $\text{SL}_2$  而非  $\text{GL}_2$ ?**  $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$  包含行列式为  $\pm 1$  的矩阵。行列式为  $-1$  的矩阵 (如  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ) 对应变换  $\tau \mapsto -\tau$ , 把上半平面映到下半平面。由上面的证明,  $\text{im}(\gamma(\tau)) = (ad - bc) \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$ , 只有  $ad - bc = +1$  (即  $\det \gamma = 1$ ) 时虚部才保持正性。



$-I$  的作用与  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 。  $-I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  作用平凡:  $(-I)(\tau) = \frac{-1\tau}{0\tau-1} = \tau$ 。也就是说,  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  中不同的矩阵可能对  $\mathbb{H}$  做同样的事 ( $\gamma$  和  $-\gamma$  永远给出相同的变换)。把这种“冗余”消除掉, 就得到  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ ——在  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$  中, 不同的元素一定对应不同的变换。

**Theorem 1.4** ( $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  的生成元).  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  由以下两个矩阵生成:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们对应的莫比乌斯变换为

$$S(\tau) = -\frac{1}{\tau}, \quad T(\tau) = \tau + 1.$$

注意  $S$  在  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  中阶为 4 ( $S^2 = -I$ ,  $S^4 = I$ ), 在  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$  中阶为 2。

$S$  与  $T$  的几何直觉。

- $T(\tau) = \tau + 1$ : 水平平移。将竖直带  $\{-1/2 < \Re(\tau) \leq 1/2\}$  左右“复制粘贴”铺满整个上半平面。
- $S(\tau) = -1/\tau$ : 关于单位圆的反演 (加上实轴的反射)。关键性质:  $|S(\tau)| = 1/|\tau|$ , 因此

- 单位圆  $|\tau| = 1$  被映到自身;
- 单位圆外部 ( $|\tau| > 1$ ) 映到内部 ( $|S(\tau)| < 1$ ), 反之亦然。

这解释了基本域  $\mathcal{F}$  的形状: 底边是单位圆弧 ( $S$  的分界线), 两侧是  $\Re(\tau) = \pm 1/2$  ( $T$  的分界线)。

证明. 需要证明任意  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  可以写成  $S$  和  $T$  的乘积。

我们对  $|c|$  归纳。

**基础情形**  $c = 0$ : 由  $ad = 1$ , 得  $a = d = \pm 1$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^b, \quad \begin{pmatrix} -1 & -b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = S^2 T^{-b}.$$

(因为  $S^2 = -I$ .)

**归纳步骤**: 设  $c \neq 0$ 。用带余除法:  $a = qc + r$ ,  $0 \leq r < |c|$ 。注意

$$T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - qc & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

再左乘  $S$ :

$$S \cdot T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & -d \\ r & b - qd \end{pmatrix}.$$

新矩阵的左下角元素为  $r$ , 且  $0 \leq r < |c|$ . 由归纳假设,  $ST^{-q}\gamma$  可用  $S, T$  表示, 故  $\gamma$  也可以。□

## 1.2 基本域

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  包含无穷多个矩阵, 每一个都把上半平面映到自身。自然的问题是: 上半平面中哪些点在  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  看来是”本质上相同的”?

这需要**群作用** (group action) 的语言。群  $G$  **作用在集合  $X$  上**, 是指一个映射  $G \times X \rightarrow X$  (记  $(g, x) \mapsto g \cdot x$ ), 满足  $e \cdot x = x$  和  $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$ . 在我们的情况下,  $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ,  $X = \mathbb{H}$ , 作用就是莫比乌斯变换。

两个关键概念:

- **轨道** (orbit):  $G \cdot \tau = \{\gamma(\tau) \mid \gamma \in G\}$ , 即  $\tau$  能被  $G$  映到的所有点。同一轨道中的点视为”等价”的。
- **基本域**: 从每个轨道中恰好选一个代表元, 这些代表元组成的区域就是基本域——上半平面的一个”最小切片”。

**Example 1.5** (轨道是什么样的). 取  $\tau = 2i$ . 它的轨道  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cdot (2i)$  包含哪些点?

- $T^n(2i) = 2i + n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  ——整条水平线  $\{\dots, -1 + 2i, 2i, 1 + 2i, 2 + 2i, \dots\}$ .
- $S(2i) = -1/(2i) = i/2$  ——跳到了更低的位置。
- $T(S(2i)) = i/2 + 1 = 1 + i/2$ ,  $T^{-1}(S(2i)) = -1 + i/2$ ,  $\dots$
- $S(T(2i)) = S(1 + 2i) = \frac{-1}{1+2i} = \frac{-(1-2i)}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$  ——又跳到了别的地方。

继续组合  $S$  和  $T$ , 轨道中有无穷多个点, 密密麻麻地分布在上半平面中。这些点在  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  的视角下全是”同一个点”。

基本域的作用就是: 从这一大堆等价的点里, 选出一个”标准代表”。对  $2i$  来说, 它自己就在基本域中 ( $|\Re(2i)| = 0 < 1/2$ ,  $|2i| = 2 > 1$ ), 所以  $2i$  就是这个轨道的标准代表。

**Definition 1.6** (基本域). 群  $G$  作用在空间  $X$  上时, 一个**基本域** (fundamental domain) 是  $X$  的子集  $\mathcal{F}$ , 使得:

1.  $X = \bigcup_{\gamma \in G} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$  (覆盖性);

2.  $\gamma(\mathcal{F}) \cap \mathcal{F} = \emptyset$  对所有  $\gamma \neq \text{Id}$  (内部不重叠)。

**Theorem 1.7** ( $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$  的标准基本域).

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| > 1, -\frac{1}{2} < \Re(\tau) < \frac{1}{2} \right\}$$

(即开域, 边界按约定选取一半) 是  $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$  作用在  $\mathbb{H}$  上的基本域。更精确地:  $\overline{\mathcal{F}}$  的闭包为

$$\overline{\mathcal{F}} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \Re(\tau) \leq \frac{1}{2} \right\},$$

且  $\mathbb{H} = \bigcup_{\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ 。

**证明. 覆盖性:** 给定  $\tau \in \mathbb{H}$ , 我们找  $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$  使得  $\gamma(\tau) \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

由 [proposition 1.3](#),  $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$ 。对固定的  $\tau$ ,  $|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq c^2y^2$ , 只有有限多对  $(c, d)$  使得  $|c\tau + d| \leq 1/y$  (即使虚部增大)。因此  $\{\text{im}(\gamma(\tau)) \mid \gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})\}$  有最大值, 设在  $\gamma_0$  处取到。

先用  $T^n$  ( $n$  适当) 使得  $\Re(\gamma_0(\tau)) \in [-1/2, 1/2]$ 。设结果为  $\tau' = T^n \gamma_0(\tau)$ 。

若  $|\tau'| < 1$ , 则  $S(\tau') = -1/\tau'$  满足  $\text{im}(S(\tau')) = \text{im}(\tau')/|\tau'|^2 > \text{im}(\tau')$ , 矛盾于  $\text{im}(\tau')$  已是最大值。故  $|\tau'| \geq 1$ , 即  $\tau' \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

**内部不重叠:** 设  $\tau, \tau' \in \mathcal{F}$  (开域内部),  $\gamma(\tau) = \tau'$ ,  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq \pm I$ 。不妨设  $\text{im}(\tau') \geq \text{im}(\tau)$ , 即  $|c\tau + d|^2 \leq 1$ 。

由  $\tau \in \mathcal{F}$ ,  $\text{im}(\tau) > \sqrt{3}/2$ 。若  $|c| \geq 2$ , 则  $|c\tau + d| \geq |c| \text{im}(\tau) > \sqrt{3} > 1$ , 矛盾。若  $|c| = 1$ , 则  $|c\tau + d|^2 = |\tau + d|^2 \leq 1$  (当  $c = 1$ ), 但  $|\tau + d|^2 = (x + d)^2 + y^2$ 。由  $|x| < 1/2$  和  $y > \sqrt{3}/2$ ,

$$|\tau + d|^2 \geq y^2 > 3/4.$$

若  $d = 0$ , 则  $|\tau|^2 \leq 1$ , 但  $\tau \in \mathcal{F}$  要求  $|\tau| > 1$ , 矛盾。类似分析  $d = \pm 1$  的情形均导致  $\tau$  在  $\mathcal{F}$  的边界上而非内部。若  $c = 0$ , 则  $\gamma = \pm T^b$ ,  $\tau' = \tau \pm b$ , 由  $|\Re(\tau)|, |\Re(\tau')| < 1/2$  得  $b = 0$ ,  $\gamma = \pm I$ 。□

**基本域的形状。**  $\overline{\mathcal{F}}$  形如一个无限高的”拱门”: 底部弧线是单位圆  $|\tau| = 1$  的一段, 两侧是  $\Re(\tau) = \pm 1/2$  的垂线。这个形状正好对应  $S$  和  $T$  的分界线:  $T$  把竖直带平移, 所以左右边界由  $T$  粘合;  $S$  关于单位圆反演, 所以底部弧线由  $S$  粘合。

**Example 1.8** (判断一个点是否在基本域中)。

1.  $\tau_1 = \frac{1}{5} + 2i$ :  $|\Re(\tau_1)| = 1/5 < 1/2$ ,  $|\tau_1|^2 = 1/25 + 4 > 1$ 。两个条件都满足, 所以  $\tau_1 \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

2.  $\tau_2 = 3 + i$ :  $|\Re(\tau_2)| = 3 > 1/2$ , 不在基本域中。但  $T^{-3}(\tau_2) = \tau_2 - 3 = i$ , 而  $i$  在  $\overline{\mathcal{F}}$  的边界上 ( $|i| = 1$ )。所以  $\tau_2$  和  $i$  属于同一个轨道。
3.  $\tau_3 = i/3$ :  $|\tau_3| = 1/3 < 1$ , 不在基本域中。用  $S$ :  $S(\tau_3) = -1/(i/3) = -3/i = 3i$ 。而  $3i$  满足  $|\Re(3i)| = 0 < 1/2$ ,  $|3i| = 3 > 1$ , 所以  $3i \in \mathcal{F}$ 。

**Example 1.9** (把一个点”折回”基本域). 取  $\tau = \frac{7}{3} + \frac{i}{2}$ 。怎样找到它在基本域中的代表元?

**第一步**: 用  $T$  调整实部。  $\Re(\tau) = 7/3 \approx 2.33$ , 取  $T^{-2}$ :  $\tau' = \tau - 2 = \frac{1}{3} + \frac{i}{2}$ 。现在  $|\Re(\tau')| = 1/3 < 1/2$ , 实部条件满足了。

**第二步**: 检查模长。  $|\tau'|^2 = 1/9 + 1/4 = 13/36 < 1$ , 不满足  $|\tau| \geq 1$ 。用  $S$ :

$$S(\tau') = \frac{-1}{\frac{1}{3} + \frac{i}{2}} = \frac{-1}{\frac{2+3i}{6}} = \frac{-6}{2+3i} = \frac{-6(2-3i)}{4+9} = \frac{-12+18i}{13}.$$

所以  $S(\tau') = -\frac{12}{13} + \frac{18}{13}i$ 。

**第三步**: 再用  $T$  调整实部。  $\Re(S(\tau')) = -12/13 \approx -0.92$ , 取  $T^1$ :  $\tau'' = S(\tau') + 1 = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i$ 。现在  $|\Re(\tau'')| = 1/13 < 1/2$ ,  $|\tau''|^2 = 1/169 + 324/169 = 325/169 = 25/13 > 1$ 。两个条件都满足!

结论:  $\tau'' = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i \in \mathcal{F}$ , 由  $\tau'' = TST^{-2}(\tau)$  得到。

**椭圆不动点与稳定子**。大多数  $\tau \in \mathbb{H}$  只有”平凡”的对称性——只有  $\pm I$  把它映回自身。但基本域边界上有两个特殊点，它们有额外的对称性。

给定  $\tau$ , 所有把  $\tau$  固定不动的矩阵构成一个子群, 叫做  $\tau$  的**稳定子** (stabilizer):  $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))_\tau = \{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \gamma(\tau) = \tau\}$ 。

1.  $\tau = i$ :  $S(i) = -1/i = i$ , 所以  $S$  固定  $i$ 。稳定子为  $\{I, S, -I, -S\}$ , 同构于  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  (在  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$  中为  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ )。
2.  $\tau = \rho = e^{2\pi i/3} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ : 直接计算  $(ST)(\rho) = S(\rho+1) = \rho$ 。稳定子为  $\langle ST \rangle \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  (在  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$  中为  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ )。

这两个**椭圆不动点**导致基本域边界上的粘合出现特殊行为, 在chapter 5的维数公式中会产生修正项。

## 1.3 尖点

基本域  $\mathcal{F}$  向上延伸到无穷远——它的”顶部”越来越窄, 像一个无限高的烟囱。这个”烟囱口”在数学上需要一个名字, 它就是**尖点** (cusp)。

**为什么需要尖点？** 回忆模形式  $E_4(\tau)$  的  $q$ -展开  $\sum a_n q^n$ ，其中  $q = e^{2\pi i \tau}$ 。当  $\text{im}(\tau) \rightarrow +\infty$  时， $q \rightarrow 0$ 。所以“ $\tau$  趋向无穷远”对应“ $q$  趋向 0”，而我们要求模形式在  $q = 0$  处有良好的行为（全纯，甚至为零）。这个“无穷远点”就是最基本的尖点  $\infty$ 。

**$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  是什么？** 除了  $\infty$  之外，还有其他“方向”可以趋向实轴上的有理点。 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  就是  $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ ——所有有理数加上一个无穷远点，可以理解为“有理数的圆周”。

**Definition 1.10** (扩展上半平面与尖点). 扩展上半平面定义为

$$\mathbb{H}^* = \mathbb{H} \cup \mathbb{Q} \cup \{\infty\} = \mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}).$$

$\text{SL}_2(\mathbb{Z})$  的莫比乌斯变换自然延拓到  $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  上：对  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ,

$$\gamma(\infty) = \frac{a}{c}, \quad \gamma\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty.$$

(就是把  $\frac{a\tau+b}{c\tau+d}$  中分母为零和分子为零的情况补上。)

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  中的点称为**尖点** (cusps)。

**Example 1.11** (具体的尖点变换)。

- $T(\infty) = \infty + 1 = \infty$  —— 平移不影响无穷远点。
- $S(\infty) = -1/\infty = 0$  —— 反演把  $\infty$  映到 0。
- $S(0) = -1/0 = \infty$  —— 反演把 0 映回  $\infty$ 。
- 取  $\gamma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$  ( $3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 1$ )，则  $\gamma(\infty) = 3/2$ 。所以  $3/2$  和  $\infty$  在同一轨道中。

**Proposition 1.12.**  $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$  在  $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  上的作用是传递的，即所有尖点都等价。换句话说： $\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  只有一个点。

证明. 任取  $a/c \in \mathbb{Q}$  ( $\gcd(a, c) = 1$ )，由 Bézout 恒等式，存在  $b, d \in \mathbb{Z}$  使得  $ad - bc = 1$ 。则  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$  满足  $\gamma(\infty) = a/c$ 。所以每个有理数都和  $\infty$  在同一轨道中。□

**同余子群的尖点。** 对  $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$  来说只有一个尖点等价类，但对更小的同余子群（如  $\Gamma_0(N)$ ），尖点会分裂成多个等价类。例如  $\Gamma_0(2)$  有 2 个不等价的尖点： $\infty$  和 0（因为  $S \notin \Gamma_0(2)$ ，无法把  $\infty$  映到 0）。这将在 [section 1.5](#) 中进一步讨论。

## 1.4 模形式的定义

在章开头, 我们已经看到  $E_4(\tau)$  满足  $E_4(\tau+1) = E_4(\tau)$  和  $E_4(-1/\tau) = \tau^4 E_4(\tau)$ 。现在我们把这种对称性抽象为一般定义。

**Definition 1.13** (权  $k$  的弱模形式). 设  $k \in \mathbb{Z}$ 。全纯函数  $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$  称为权  $k$  的 **弱模形式** (weakly modular form), 若对所有  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau).$$

由 [theorem 1.4](#), 这等价于同时满足:

1.  $f(\tau+1) = f(\tau)$  (由  $T$  给出);
2.  $f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau)$  (由  $S$  给出)。

条件 (1) 意味着  $f$  有以  $q = e^{2\pi i\tau}$  为变量的 Fourier 展开, 称为  **$q$ -展开** ( $q$ -expansion):

$$f(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i\tau}.$$

**Definition 1.14** (模形式与尖点形式). 权  $k$  的**模形式** (modular form) 是权  $k$  的弱模形式  $f$ , 且  $f$  在尖点  $\infty$  处**全纯**, 即  $q$ -展开中  $a_n = 0$  对所有  $n < 0$ :

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n.$$

权  $k$  的模形式空间记为  $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

若进一步  $a_0 = 0$  (即  $f$  在尖点处的值为零), 则  $f$  称为**尖点形式** (cusp form)。尖点形式空间记为  $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

**Example 1.15** (Eisenstein 级数). 对偶整数  $k \geq 4$ , **Eisenstein 级数**

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}$$

是权  $k$  的模形式。我们将在 [chapter 2](#) 中详细讨论。规范化版本  $E_k = G_k/(2\zeta(k))$  的  $q$ -展开为

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中  $B_k$  是 Bernoulli 数,  $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 。

**Example 1.16** (判别形式  $\Delta$ ). **判别形式**

$$\Delta(\tau) = \frac{1}{1728} (E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$$

是权 12 的尖点形式, 其中  $\tau(n)$  是 **Ramanujan  $\tau$ -函数**。 $\Delta$  在  $\mathbb{H}$  上无零点。

**Example 1.17** ( $j$ -不变量).  **$j$ -不变量**

$$j(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3}{\Delta(\tau)} = \frac{1}{q} + 744 + 196884q + \cdots$$

是  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  的一个**模函数** (权 0 的亚纯模形式), 它建立了  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$  到  $\mathbb{C}$  的双射。

## 1.5 同余子群

**Definition 1.18** (同余子群). 设  $N$  为正整数。定义以下  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  的子群:

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (1.5)$$

$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \quad (1.6)$$

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (1.7)$$

包含关系为  $\Gamma(N) \trianglelefteq \Gamma_1(N) \trianglelefteq \Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

更一般地,  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  的子群  $\Gamma$  若包含某个  $\Gamma(N)$ , 则称为**同余子群** (congruence subgroup), 满足此条件的最小  $N$  称为  $\Gamma$  的**级** (level)。

**Proposition 1.19** (指标公式).

1.  $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = N^3 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
2.  $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
3.  $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + 1/p) \quad (N \geq 1)$ 。

证明. 考虑约化同态  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。

(1):  $\Gamma(N) = \ker(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}))$ 。此约化同态是满射 (这需要证明, 我们在习题中给出提示)。故  $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。由中国剩余定理,  $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) =$

$\prod_{p^e \parallel N} \# \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e \mathbb{Z})$ 。而  $\# \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e \mathbb{Z}) = p^{3e} \prod_{p|p^e} (1 - 1/p^2) = p^{3(e-1)} \cdot p^3(1 - 1/p^2) = p^{3e}(1 - 1/p^2)$ 。

(2):  $\Gamma_1(N)/\Gamma(N) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$  (通过映射  $\gamma \mapsto b \bmod N$ )，故  $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)]/N$ 。

(3):  $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$  (通过映射  $\gamma \mapsto d \bmod N$ )，故  $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)]/\varphi(N)$ 。化简得  $N \prod_{p|N} (1 + 1/p)$ 。□

**Definition 1.20** (同余子群上的模形式). 设  $\Gamma$  为同余子群。权  $k$  的**模形式**  $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$  是全纯函数  $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ，满足：

1. 对所有  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$ ,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau);$$

2.  $f$  在  $\Gamma$  的每个尖点处全纯。

若  $f$  在所有尖点处的值为零 (即每个尖点的  $q$ -展开常数项  $a_0 = 0$ )，则  $f$  是**尖点形式**， $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

## 1.6 复环面

前面我们一直在研究上半平面  $\mathbb{H}$  上的函数 (模形式) 以及  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  在  $\mathbb{H}$  上的作用 (基本域、尖点)。现在要回答一个自然的问题:  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$  (所有轨道的集合) 到底”是”什么空间?

答案是: 它参数化了所有的**复环面**。复环面是最简单的、非平凡的紧黎曼面, 也是椭圆曲线的复分析版本。

**什么是格?** 在复平面  $\mathbb{C}$  中, 选两个  $\mathbb{R}$ -线性无关的复数  $\omega_1, \omega_2$  (即  $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ )，它们生成一个”网格”:

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

**Example 1.21** (几个具体的格).

- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ : 正方形格, 格点分布在整数坐标上。基本平行四边形是单位正方形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}e^{2\pi i/3}$ : 正三角形格 (蜂巢状),  $\omega_2 = -1/2 + i\sqrt{3}/2$ 。基本平行四边形是  $60^\circ$  的菱形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(2i)$ : 长方形格, 基本平行四边形是  $1 \times 2$  的长方形。



**Definition 1.22** (格与复环面).  $\mathbb{C}$  中的一个**格** (lattice) 是  $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$  ( $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ )。

对应的**复环面**为商群

$$\mathbb{C}/\Lambda = \{z + \Lambda \mid z \in \mathbb{C}\}.$$

两个复数  $z_1, z_2$  在  $\mathbb{C}/\Lambda$  中代表同一个点, 当且仅当  $z_1 - z_2 \in \Lambda$  (即它们差一个格向量)。

**复环面长什么样?** 可以这样想象: 取格的一个**基本平行四边形** (以  $0, \omega_1, \omega_2, \omega_1 + \omega_2$  为顶点), 然后把对边粘合——上下粘合得到一个圆柱, 再把圆柱的两端粘合得到一个甜甜圈 (torus)。这就是为什么叫“环面”。

拓扑上,  $\mathbb{C}/\Lambda$  是一个亏格为 1 的紧曲面。但它不仅有拓扑结构——从  $\mathbb{C}$  继承的复结构使它成为一个**黎曼面** (Riemann surface, 详见chapter 4), 而且加法  $z + w$  使它成为一个**复 Lie 群** (即加法群)。

**Example 1.23** (格  $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$  对应的环面). 取  $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ 。基本平行四边形是单位正方形  $\{x + iy \mid 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1\}$ 。

- 点  $0.3 + 0.7i$  和  $1.3 + 0.7i$  在  $\mathbb{C}/\Lambda$  中是同一个点 (差  $1 \in \Lambda$ )。
- 点  $0.5 + 0.5i$  和  $-0.5 - 0.5i$  也是同一个点 (差  $1 + i \in \Lambda$ )。
- 加法:  $(0.6 + 0.8i) + (0.7 + 0.5i) = 1.3 + 1.3i \equiv 0.3 + 0.3i$  (模掉  $1 + i$ )。

**Proposition 1.24** (复环面的同构分类).  $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda'$  (作为复 Lie 群) 当且仅当  $\Lambda' = \alpha\Lambda$  对某  $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 。

证明. 设  $\varphi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$  为全纯群同构。

**关键思路: 从“卷起来的”回到“展开的”。** 复环面  $\mathbb{C}/\Lambda$  是把复平面  $\mathbb{C}$  按照格  $\Lambda$  “卷起来”得到的 (就像把一张纸沿两个方向卷成甜甜圈)。反过来,  $\mathbb{C}$  就是  $\mathbb{C}/\Lambda$  “展开后”的样子——拓扑学中叫做**万有覆盖** (universal cover)。投影映射  $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$  ( $z \mapsto z + \Lambda$ ) 把  $\mathbb{C}$  中相差一个格向量  $\omega \in \Lambda$  的点映到同一个点。

现在,  $\varphi$  是环面之间的映射。我们想知道它“展开后”是什么样的。覆盖空间理论保证:  $\varphi$  可以“提升”为一个全纯函数  $\tilde{\varphi}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \mathbb{C} \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ \mathbb{C}/\Lambda & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{C}/\Lambda' \end{array}$$

即  $\pi' \circ \tilde{\varphi} = \varphi \circ \pi$ 。直觉上: 在展开的平面上做的事情, 卷回去之后要和  $\varphi$  一致。

**推导  $\tilde{\varphi}$  的形状。** 由于  $\pi(z + \omega) = \pi(z)$  (差一个格向量不影响),  $\tilde{\varphi}(z + \omega)$  和  $\tilde{\varphi}(z)$  在

$\mathbb{C}/\Lambda'$  中代表同一个点, 即  $\tilde{\varphi}(z+\omega) - \tilde{\varphi}(z) \in \Lambda'$ 。

函数  $z \mapsto \tilde{\varphi}(z+\omega) - \tilde{\varphi}(z)$  是连续的, 但它的值只能落在离散集  $\Lambda'$  中——连续函数的像如果是离散的, 就必须是常数。所以对每个固定的  $\omega$ , 这个差是一个不依赖于  $z$  的常数。

对  $z$  求导:  $\tilde{\varphi}'(z+\omega) = \tilde{\varphi}'(z)$ , 即  $\tilde{\varphi}'$  以  $\Lambda$  为周期。一个全纯的双周期函数 (椭圆函数) 如果没有极点, 由 Liouville 定理必为常数 (theorem B.18(1))。所以  $\tilde{\varphi}'(z) = \alpha$  是常数, 积分得  $\tilde{\varphi}(z) = \alpha z + \beta$ 。

最后,  $\tilde{\varphi}$  把  $\Lambda$  映到  $\Lambda'$  内 (因为差值在  $\Lambda'$  中), 又由满射性得  $\alpha\Lambda = \Lambda'$ 。  $\square$

**Corollary 1.25.** 每个复环面同构于  $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$  ( $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ ,  $\tau \in \mathbb{H}$ )。两个环面  $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$  和  $\mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$  同构当且仅当  $\tau' = \gamma(\tau)$  对某  $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

因此, 复环面的同构类由  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$  的点参数化。这就是上半平面与模群的几何意义——它们在“管理”所有复环面。

证明. **第一步: 标准化格。** 任意格  $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 。不妨设  $\mathrm{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$  (否则交换  $\omega_1, \omega_2$ )。

乘以  $\alpha = 1/\omega_2$ :  $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}(\omega_1/\omega_2) + \mathbb{Z}$ 。令  $\tau = \omega_1/\omega_2$ , 则  $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z} = \Lambda_\tau$ , 且  $\tau \in \mathbb{H}$ 。由 proposition 1.24,  $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 。

**关键直觉:** 任何格都可以通过缩放变成“第一个生成元在上半平面、第二个生成元为 1”的标准形式。

**第二步: 什么时候两个标准格相同?**  $\mathbb{C}/\Lambda_\tau \cong \mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$  当且仅当  $\Lambda_{\tau'} = \alpha\Lambda_\tau$  对某  $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 。

$\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ , 所以  $\alpha\Lambda_\tau = \mathbb{Z}(\alpha\tau) + \mathbb{Z}\alpha$ 。要求这等于  $\Lambda_{\tau'} = \mathbb{Z}\tau' + \mathbb{Z}$ , 即  $\alpha\tau$  和  $\alpha$  都是  $\tau'$  和 1 的整系数线性组合:

$$\alpha\tau = a\tau' + b, \quad \alpha = c\tau' + d, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}.$$

消去  $\alpha$ :  $\tau = \frac{a\tau' + b}{c\tau' + d}$ 。由  $\mathrm{im}(\tau) > 0$ 、 $\mathrm{im}(\tau') > 0$  推出  $ad - bc > 0$ 。反过来  $\tau'$  也要能用  $\tau$  表示 (因为是同构不是单方向), 所以  $ad - bc = 1$ , 即  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。  $\square$

**Example 1.26** (同一个环面的不同参数). 取  $\tau = 2i$  和  $\tau' = -1/(2i) = i/2$ 。它们满足  $\tau' = S(\tau)$  ( $S \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ), 所以  $\mathbb{C}/\Lambda_{2i} \cong \mathbb{C}/\Lambda_{i/2}$ 。具体地:  $\Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(2i) + \mathbb{Z}$ , 取  $\alpha = 1/(2i) = -i/2$ , 则  $\alpha \cdot \Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(1) + \mathbb{Z}(-i/2) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(i/2) = \Lambda_{i/2}$ 。

## 1.7 复环面与椭圆曲线

复环面  $\mathbb{C}/\Lambda$  是一个“分析对象”——用复平面和格定义的。椭圆曲线是一个“代数对象”——用多项式方程定义的。本节的核心结论是: 这两种看似不同的东西其实是同

一回事。

**什么是椭圆曲线？**最简单地说，椭圆曲线就是形如

$$E: y^2 = x^3 + ax + b \quad (\text{其中 } 4a^3 + 27b^2 \neq 0)$$

的代数曲线，加上一个“无穷远点” $O$ 。条件  $4a^3 + 27b^2 \neq 0$  保证曲线没有尖点或自交（即它是“光滑”的）。椭圆曲线上的点可以定义一个加法群结构——这是代数几何中最神奇的事情之一，但这里我们不展开。

**连接的桥梁：Weierstrass  $\wp$  函数。**给定格  $\Lambda$ ，Weierstrass  $\wp$  函数定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \left( \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

它是一个以  $\Lambda$  为周期的亚纯函数（椭圆函数），在每个格点  $\omega \in \Lambda$  处有二阶极点，其他地方全纯。关键性质是  $\wp$  满足微分方程：

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中  $g_2 = 60 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-4}$ ， $g_3 = 140 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-6}$ 。这个微分方程正好是一条椭圆曲线！

**Theorem 1.27** (均匀化定理).

1. **从环面到曲线：**映射

$$\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E_\Lambda(\mathbb{C}), \quad z \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$$

( $z = 0$  映到无穷远点  $O$ ) 是一个群同构。这里  $E_\Lambda: y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 。

直觉： $\wp$  和  $\wp'$  把环面上的每个点“坐标化”为椭圆曲线上的一个点  $(x, y)$ 。

2. **从曲线到环面：**给定  $\mathbb{C}$  上任意一条椭圆曲线  $E$ ，存在格  $\Lambda$ （在相似变换下唯一）使得  $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$ 。

**Example 1.28** (正方形格对应的椭圆曲线). 取  $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$  (正方形格)。由对称性  $\Lambda = i\Lambda$  (乘以  $i$  就是旋转  $90^\circ$ ，正方形格不变)，可以证明  $g_3 = 0$ 。对应的椭圆曲线是  $y^2 = 4x^3 - g_2x$  (没有常数项)。这条曲线有一个额外的自同构  $(x, y) \mapsto (-x, iy)$ ，对应于环面上的  $z \mapsto iz$ 。

**Theorem 1.27** 的证明思路. 方向 (1) 的关键是利用  $\wp$  的微分方程  $(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ ，说明  $(z \bmod \Lambda) \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$  确实落在椭圆曲线上，并且是双射。详细证明见 [theorem B.20](#)。

方向 (2) 用到  $j$ -不变量  $j(\tau)$  给出双射  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ，所以给定任何椭圆曲线，总找到对应的  $\tau$  (从而找到格)。□

**同源：椭圆曲线之间的”好”映射。**椭圆曲线之间最重要的映射叫做**同源**。在环面语言中，它有一个非常简洁的描述。

**Definition 1.29** (同源). 设  $E_1, E_2$  为椭圆曲线。一个**同源** (isogeny)  $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$  是保持群结构的非常数代数映射 (即  $\varphi(P+Q) = \varphi(P) + \varphi(Q)$ )。在复环面语言中,  $\mathbb{C}/\Lambda_1$  到  $\mathbb{C}/\Lambda_2$  的同源对应于  $\alpha \in \mathbb{C}^*$  使得  $\alpha\Lambda_1 \subset \Lambda_2$  (注意不求相等, 只要求包含), 映射为  $z \mapsto \alpha z$ 。

**Example 1.30** (乘法同源). 取  $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ ,  $\alpha = 2$ 。则  $2\Lambda = 2\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z}i \subset \Lambda$ , 所以  $z \mapsto 2z$  是  $\mathbb{C}/\Lambda$  到自身的同源。它的**度**是  $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$  (因为  $\Lambda/2\Lambda \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$  有 4 个元素), 意味着每个像有 4 个原像 (即核  $\Lambda/2\Lambda$  有 4 个元素:  $0, 1/2, i/2, (1+i)/2$ )。

## 1.8 模曲线与模空间

现在我们把前面的线索汇合起来。[corollary 1.25](#) 告诉我们: 复环面的同构类由  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$  的点参数化。[theorem 1.27](#) 又告诉我们: 每个复环面就是一条椭圆曲线。所以  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$  的每个点对应一条椭圆曲线——这个空间本身就是一个”曲线的分类空间”, 数学家称之为**模空间** (moduli space)。

如果我们不仅想分类椭圆曲线, 还想分类”带有额外数据的椭圆曲线” (比如带一个  $N$  阶点, 或带一个  $N$  阶子群), 就需要用同余子群代替  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。这正是模曲线  $Y_0(N), Y_1(N), Y(N)$  的来源。

**Definition 1.31** (模曲线). 对同余子群  $\Gamma$ , 定义**(开) 模曲线**

$$Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}.$$

特别地,  $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$ ,  $Y_1(N) = \Gamma_1(N) \backslash \mathbb{H}$ ,  $Y(N) = \Gamma(N) \backslash \mathbb{H}$ 。

通过添加尖点得到**(紧化) 模曲线**

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*.$$

$X(\Gamma)$  是紧黎曼面 (将在[chapter 4](#)中详细讨论)。

**Theorem 1.32** (模诠释). 模曲线参数化带附加结构的椭圆曲线 (在  $\mathbb{C}$  上):

1.  $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$  参数化复环面的同构类 ([corollary 1.25](#))。通过  $j$ -不变量,  $Y(1) \cong \mathbb{C}$ 。
2.  $Y_0(N)$  参数化  $\{(E, C)\}$  的同构类, 其中  $E$  是椭圆曲线,  $C \subset E$  是  $N$  阶循环子群 (等价于核为  $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$  的同源  $E \rightarrow E/C$ )。

3.  $Y_1(N)$  参数化  $\{(E, P)\}$  的同构类, 其中  $P \in E$  是  $N$  阶点。

4.  $Y(N)$  参数化  $\{(E, (P, Q))\}$  的同构类, 其中  $(P, Q)$  是  $E[N]$  的一组有序基。

解释. (2): 设  $\tau \in \mathbb{H}$ , 对应环面  $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$  ( $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ ). 取  $C = \langle 1/N \rangle \subset E_\tau$ , 即  $C = \frac{1}{N}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$  是  $N$  阶循环子群。

何时  $(E_\tau, C_\tau) \cong (E_{\tau'}, C_{\tau'})$ ? 需要  $\alpha \in \mathbb{C}^*$  使得  $\alpha\Lambda_\tau = \Lambda_{\tau'}$  且  $\alpha C_\tau = C_{\tau'}$ . 写出条件:  $\alpha\tau = a\tau' + b$ ,  $\alpha = c\tau' + d$  ( $ad - bc = 1$ ), 且  $\alpha \cdot \frac{1}{N} \equiv \frac{j}{N} \pmod{\Lambda_{\tau'}}$  对某  $j$  与  $N$  互素。

这等价于  $\frac{c\tau' + d}{N} \in \frac{1}{N}\mathbb{Z} + \Lambda_{\tau'}$ , 即  $c \equiv 0 \pmod{N}$ . 故等价关系正是  $\Gamma_0(N)$  的作用。

(3) 和 (4): 类似分析。  $\square$

## 1.9 习题

**Exercise 1.1.** 验证  $S^2 = -I$ ,  $(ST)^3 = -I$ . 由此说明  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$  的表现为  $\langle \bar{S}, \bar{T} \mid \bar{S}^2 = (\bar{S}\bar{T})^3 = 1 \rangle$ 。

**Exercise 1.2.** 画出  $\Gamma_0(2)$  的基本域。(提示:  $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(2)] = 3$ , 基本域是  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  基本域的 3 个拷贝的并。)

**Exercise 1.3.** 证明  $\Gamma_0(N)$  在  $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  上的作用不再传递 (当  $N > 1$ )。确定  $\Gamma_0(N)$  的尖点等价类个数 (用  $N$  的因子表达)。

**Exercise 1.4.** 证明: 若  $k$  为奇数, 则  $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ 。(提示: 用  $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  的变换律。)

**Exercise 1.5.** 证明约化同态  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$  是满射。(提示: 先证  $N = p$  素数的情形, 利用 Hensel 引理或中国剩余定理。)

**Exercise 1.6.** 设  $\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ . 证明:  $\mathbb{C}/\Lambda$  到自身的度为  $n$  的同源恰好对应于满足  $\alpha\Lambda \subset \Lambda$ ,  $[\Lambda : \alpha\Lambda] = n$  的  $\alpha \in \mathbb{C}$ . 当  $\Lambda$  没有复乘 (CM) 时, 说明这样的  $\alpha$  必为整数。

# Chapter 2

## Eisenstein 级数

在第一章末尾，我们见到了两类模形式的具体例子：Eisenstein 级数  $E_4, E_6$  和判别形式  $\Delta$ 。本章的任务是深入研究 Eisenstein 级数——不仅要知道它“长什么样”，还要证明它满足模变换律，并理解其系数的算术含义。

核心工具是 **Poisson 求和公式**。它把对格点的求和转化为对 Fourier 系数的求和，是推导  $q$ -展开的关键。Poisson 求和的思想非常普遍，也是 Riemann  $\zeta$  函数、Dirichlet  $L$ -函数满足函数方程的根本原因。

本章结构：

- §2.1 Bernoulli 数与  $\zeta$  函数特殊值——为  $q$ -展开的常数项作准备。
- §2.2 从格求和出发定义 Eisenstein 级数，验证模变换律。
- §2.3 Poisson 求和公式及其证明。
- §2.4 用 Poisson 求和推导  $E_k$  的  $q$ -展开，计算系数。
- §2.5 同余子群上的 Eisenstein 级数与 Dirichlet 特征。
- §2.6 习题。

### 2.1 Bernoulli 数与 $\zeta$ 函数

Eisenstein 级数  $E_k$  的  $q$ -展开常数项（即  $a_0$ ）是 Riemann  $\zeta$  函数在偶数负整数处的特殊值，可以用 Bernoulli 数表达。我们先把这些数字算清楚。

**Bernoulli 数是什么？**把函数  $\frac{t}{e^t-1}$  展开成  $t$  的幂级数：

$$\frac{t}{e^t-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m.$$

这样定义的系数  $B_m$  就叫 **Bernoulli 数**。

**Example 2.1** (计算前几个 Bernoulli 数). 用  $\frac{t}{e^t-1} \cdot (e^t - 1) = t$  可以逐步算出  $B_m$ . 展开  $e^t - 1 = t + t^2/2! + t^3/3! + \cdots$ , 则

$$\left( \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m \right) \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \right) = t.$$

比较两边  $t^n$  的系数 ( $n \geq 2$ ):

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{B_j}{j!} \cdot \frac{1}{(n-j)!} = 0, \quad \text{即} \quad \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0.$$

从  $B_0 = 1$  出发逐步计算:

$$B_0 = 1,$$

$$B_1 = -\frac{1}{2},$$

$$B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{10} = \frac{5}{66}, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}.$$

奇数阶 ( $m \geq 3$ ):  $B_m = 0$ , 因为  $\frac{t}{e^t-1} + \frac{t}{2} = \frac{t}{2} \cdot \coth \frac{t}{2}$  是偶函数。

注意  $B_{12} = -691/2730$ ——分子 691 是个素数, 将在 Ramanujan  $\tau$  函数的同余式  $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$  中再次出现。这不是巧合, 背后有深刻的数论原因 (Serre-Swinnerton-Dyer 理论)。

**Proposition 2.2** (Bernoulli 数与  $\zeta$  函数). 对偶数  $k \geq 2$ ,

$$\zeta(k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{2 \cdot k!}.$$

特别地,

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}, \quad \zeta(8) = \frac{\pi^8}{9450}.$$

证明. 利用  $\pi \cot(\pi z)$  的部分分式展开。由复分析,  $\pi \cot(\pi z)$  在所有整数处有单极点, 留数均为 1, 故

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{z-n} + \frac{1}{z+n} \right) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

另一方面, 令  $q = e^{2\pi iz}$  ( $\operatorname{im} z > 0$ ), 则

$$\pi \cot(\pi z) = \pi i \cdot \frac{e^{i\pi z} + e^{-i\pi z}}{e^{i\pi z} - e^{-i\pi z}} = \pi i \cdot \frac{q+1}{q-1} = -\pi i \left( 1 + \frac{2q}{1-q} \right) = -\pi i - 2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} q^n.$$



比较两个展开在  $z = 0$  附近的  $z^{2k-1}$  ( $k \geq 1$ ) 系数, 注意

$$\frac{2z}{z^2 - n^2} = -\frac{2}{n^2} \cdot \frac{1}{1 - (z/n)^2} = -\frac{2}{n^2} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{z}{n}\right)^{2j},$$

故  $z^{2k-1}$  系数贡献为  $-2 \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2k}$ ; 另一方面,  $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i n z}$  在  $z = 0$  附近展开,  $z^{2k-1}$  系数为  $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2\pi i n)^{2k-1}}{(2k-1)!}$ 。整理后即得  $\zeta(2k) = -\frac{(2\pi i)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!}$ 。□

系数的化简。由 [proposition 2.2](#),

$$\frac{2}{2\zeta(k)} = \frac{2}{-\frac{(2\pi i)^k B_k}{k!}} = \frac{-2k!}{(2\pi i)^k B_k}.$$

这在后面计算  $E_k$  的  $q$ -展开系数时会用到。

## 2.2 格求和与 Eisenstein 级数的定义

在 [section 1.4](#) 中我们预告了 Eisenstein 级数。现在我们从头构造它, 并直接验证模变换律。

**动机: 用格求和构造自动满足变换律的函数。** 模形式的变换律是  $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 。如果我们对某个函数  $h$  做“平均”:

$$f(\tau) = \sum_{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} h(\gamma(\tau)) \cdot j(\gamma, \tau)^{-k}, \quad j(\gamma, \tau) = c\tau + d,$$

那么  $f(\gamma_0(\tau)) = j(\gamma_0, \tau)^k f(\tau)$  自动成立——因为  $\gamma \mapsto \gamma\gamma_0$  只是对求和指标做了置换。Eisenstein 级数就是取最简单的  $h(\tau) = 1$  时得到的结果。

**Definition 2.3** (Eisenstein 级数  $G_k$ ). 对偶整数  $k \geq 4$ , 定义

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

**Example 2.4** (前几项展开). 把  $G_k(\tau)$  的求和按  $c$  的值分组:

- $c = 0$ : 贡献  $\sum_{d \neq 0} d^{-k} = 2\zeta(k)$ 。
- $c \neq 0$ : 对固定  $c$ ,  $d$  跑遍所有整数, 贡献  $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 。

故

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$



**Proposition 2.5** (绝对收敛性). 对  $k \geq 3$ ,  $G_k(\tau)$  在  $\mathbb{H}$  上绝对收敛, 且在每个紧子集上一致收敛。

证明. 设  $\tau = x + iy$ ,  $y > 0$ . 对  $(c, d) \neq (0, 0)$ ,

$$|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq \min(1, y^2)(c^2 + d^2).$$

(若  $c = 0$ :  $|d|^2 = d^2 \geq c^2 + d^2$ ; 若  $c \neq 0$ :  $|c\tau + d|^2 \geq c^2y^2 \geq y^2(c^2 + d^2)/2$  当  $|c| \leq |d|$ , 直接估计另一情形.)

故

$$|G_k(\tau)| \leq C(y) \sum_{(c,d) \neq 0} (c^2 + d^2)^{-k/2}.$$

对二维格求和, 当  $k > 2$  时级数收敛 (在极坐标下估计). 在紧子集  $\{y \geq \delta\}$  上  $C(y)$  有上界, 故一致收敛。□

**Theorem 2.6** ( $G_k$  是模形式). 对偶整数  $k \geq 4$ ,  $G_k(\tau)$  是  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  的权  $k$  模形式, 且  $G_k(\infty) = 2\zeta(k) \neq 0$ .

证明. **全纯性**: 由 [proposition 2.5](#), 一致收敛的全纯函数之极限是全纯的。

**变换律**: 设  $\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ,  $\gamma_0(\tau) = (a\tau + b)/(c_0\tau + d_0)$ .

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{\left(c \cdot \frac{a\tau+b}{c_0\tau+d_0} + d\right)^k} \quad (2.1)$$

$$= (c_0\tau + d_0)^k \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{((ca + dc_0)\tau + (cb + dd_0))^k}. \quad (2.2)$$

映射  $(c, d) \mapsto (ca + dc_0, cb + dd_0)$  是  $\mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$  上的双射 (由  $\det \gamma_0 = 1$ ), 故

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = (c_0\tau + d_0)^k G_k(\tau).$$

**在尖点处**:  $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$  时非常数项趋于 0 (将在 [section 2.4](#) 中用 Poisson 求和证明), 故  $G_k(\tau) \rightarrow 2\zeta(k)$ , 在尖点处全纯。□

**Definition 2.7** (规范化 Eisenstein 级数  $E_k$ ).

$$E_k(\tau) = \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)},$$

使得  $E_k(\infty) = 1$ 。

**Example 2.8** ( $E_4, E_6$  的展开 (预告)). 用 Poisson 求和 (section 2.4) 可以证明:

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$$

$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - \dots$$

其中  $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ . 系数  $240 = -2k/B_k|_{k=4} = -8/(-1/30) = 240$  (✓),  $-504 = -2 \cdot 6/B_6 = -12/(1/42) = -504$  (✓).

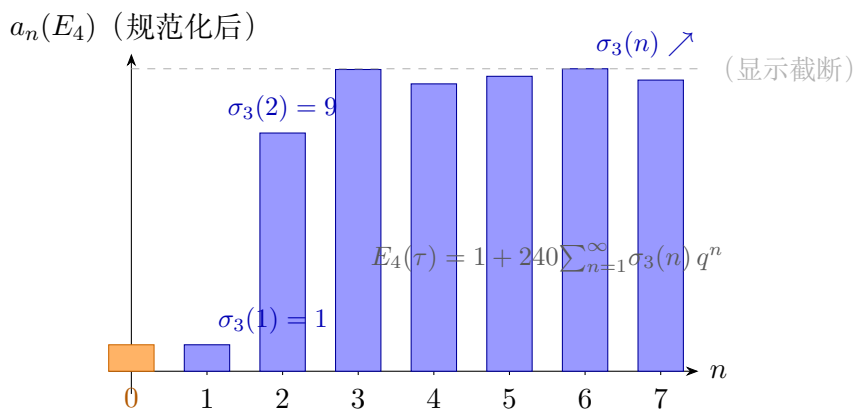


图 2.1:  $E_4$  的  $q$ -展开系数  $a_n = 240\sigma_3(n)$  ( $n \geq 1$ ) 随  $n$  增长的示意。因子  $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$  是因子的立方和, 增长迅速。系数的精确公式由 Poisson 求和公式导出。

## 2.3 Poisson 求和公式

Poisson 求和公式是推导  $E_k$  的  $q$ -展开的核心工具, 也是联系格求和与 Fourier 分析的桥梁。它的思想很简单: 对一个函数“按整数周期化”, 有两种方式——直接加格点, 或者在频域加频率——结果相同。

**Definition 2.9** (Fourier 变换). 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  是 Schwartz 函数 (光滑且各阶导数迅速衰减)。其 Fourier 变换定义为

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

**Example 2.10** (高斯函数的 Fourier 变换). 取  $f(x) = e^{-\pi x^2}$  (高斯函数, 满足  $\hat{f} = f$ , 这是 Schwartz 函数中最特别的一个)。直接计算:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

配方:  $-\pi x^2 - 2\pi i \xi x = -\pi(x + i\xi)^2 - \pi\xi^2$ , 故

$$\hat{f}(\xi) = e^{-\pi\xi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx.$$

通过围道积分 (围绕一个矩形区域), 积分值等于  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx = 1$  (高斯积分)。所以  $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi\xi^2} = f(\xi)$ : **高斯函数是自己的 Fourier 变换!**

稍作推广: 对  $a > 0$ , 取  $f_a(x) = e^{-\pi a x^2}$ , 则  $\hat{f}_a(\xi) = a^{-1/2} e^{-\pi\xi^2/a}$ 。

**Theorem 2.11** (Poisson 求和公式). 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  是 Schwartz 函数 (或更一般地,  $f$  和  $\hat{f}$  均绝对可积且连续)。则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

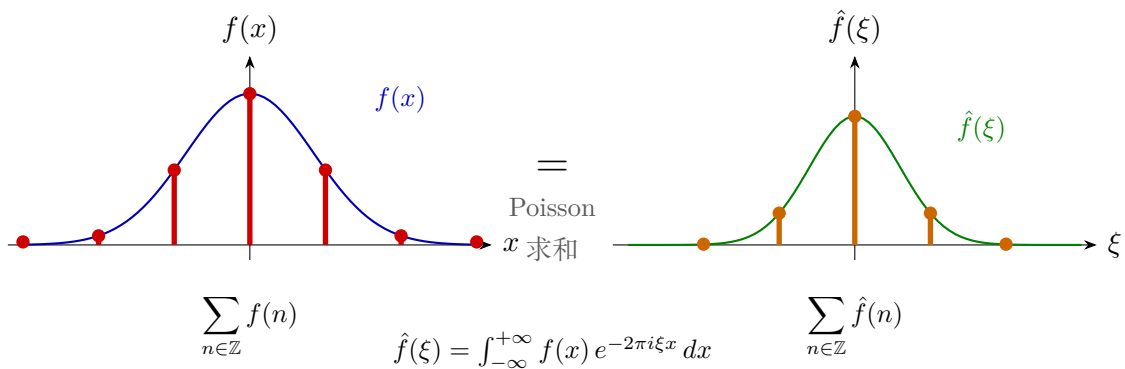


图 2.2: Poisson 求和公式的直觉。对光滑衰减函数  $f$ , 在整数格点上的求和  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n)$  (左, 红色竖线) 等于其 Fourier 变换  $\hat{f}$  在整数点上的求和  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$  (右, 橙色竖线)。关键步骤: 把  $\sum_n f(n+x)$  展开为 Fourier 级数, 再令  $x=0$ 。

证明. 定义周期函数

$$F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n).$$

(由  $f$  的 Schwartz 性质, 对每个  $x$  这个级数绝对收敛, 且  $F$  是周期为 1 的光滑函数。)

$F$  有 Fourier 级数展开:

$$F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m e^{2\pi i m x}, \quad c_m = \int_0^1 F(x) e^{-2\pi i m x} dx.$$

计算  $c_m$ :

$$c_m = \int_0^1 \left( \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) \right) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.3)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.4)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_n^{n+1} f(t) e^{-2\pi i m (t-n)} dt \quad (t = x+n, e^{2\pi i m n} = 1) \quad (2.5)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i m t} dt = \hat{f}(m). \quad (2.6)$$

(交换求和与积分由绝对收敛保证; 第三步用了  $e^{2\pi i m n} = 1$ .)

故  $F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m) e^{2\pi i m x}$ . 令  $x = 0$ :

$$F(0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m). \quad \square$$

**推广:**  $t > 0$  的参数化版本. 设  $g_t(x) = f(tx)$ , 则  $\hat{g}_t(\xi) = t^{-1} \hat{f}(\xi/t)$ . 应用 Poisson 求和:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(nt) = \frac{1}{t} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n/t).$$

这在推导  $\theta$  函数的变换律时特别有用。

**Example 2.12** (高斯求和与  $\theta$  函数). 取  $f(x) = e^{-\pi x^2}$ ,  $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$ . 定义  $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$  ( $t > 0$ ). 用参数化 Poisson 求和 ( $f \rightarrow f(x)$ ,  $t \rightarrow \sqrt{t}$ ):

$$\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 / t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t).$$

这就是  $\theta$  函数的**函数方程**, 也是 Riemann  $\zeta$  函数满足对称函数方程的根源:

$$\theta(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t) \implies \xi(s) = \xi(1-s), \quad \xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s).$$

**Example 2.13** (用 Poisson 求和计算  $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ ). 这是推导  $G_k$  的  $q$ -展开的直接预备. 固定  $c \in \mathbb{Z}_{>0}$ ,  $\tau \in \mathbb{H}$ , 计算

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

取  $f(x) = (c\tau + x)^{-k}$ ,  $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} (c\tau + x)^{-k} e^{-2\pi i \xi x} dx$ .

令  $z = c\tau + x$  ( $\text{im}(c\tau) = c \text{im } \tau > 0$ ),  $dx = dz$ :

$$\hat{f}(\xi) = e^{-2\pi i \xi (c\tau - c\tau)} \int_{\text{im}(c\tau) + \mathbb{R}} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = e^{2\pi i \xi c\tau} \int_{\mathbb{R} + i c \text{im } \tau} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz.$$

分两种情形：

**情形 1** ( $\xi \leq 0$ )：当  $\xi \leq 0$  时， $e^{-2\pi i \xi z}$  在上半平面 ( $\text{im } z > 0$ ) 没有奇点，围道可以推到上方无穷远而积分趋于零。故  $\hat{f}(\xi) = 0$  ( $\xi \leq 0$ )。

**情形 2** ( $\xi > 0$ )： $e^{-2\pi i \xi z}$  在下半平面衰减，围道推到下方，通过  $z = 0$  处的极点。由留数定理：

$$\int z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = -2\pi i \cdot \text{Res}_{z=0} (z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}).$$

在  $z = 0$  附近展开  $e^{-2\pi i \xi z} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-2\pi i \xi)^j}{j!} z^j$ ，则  $z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}$  在  $z^{-1}$  处的系数（留数）为  $\frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!}$ ，故

$$\hat{f}(\xi) = e^{2\pi i \xi c\tau} \cdot (-2\pi i) \cdot \frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!} = \frac{(-2\pi i)^k \xi^{k-1}}{(k-1)!} e^{2\pi i \xi c\tau}.$$

代入 Poisson 求和（注意  $\hat{f}(\xi) = 0$  对  $\xi \leq 0$ ，对整数  $\xi = m \geq 1$ ）：

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} f(d) = \sum_{m=1}^{\infty} \hat{f}(m) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c\tau}.$$

## 2.4 $q$ -展开的推导

有了 Poisson 求和的准备，现在可以完整地推导  $G_k$  的  $q$ -展开。

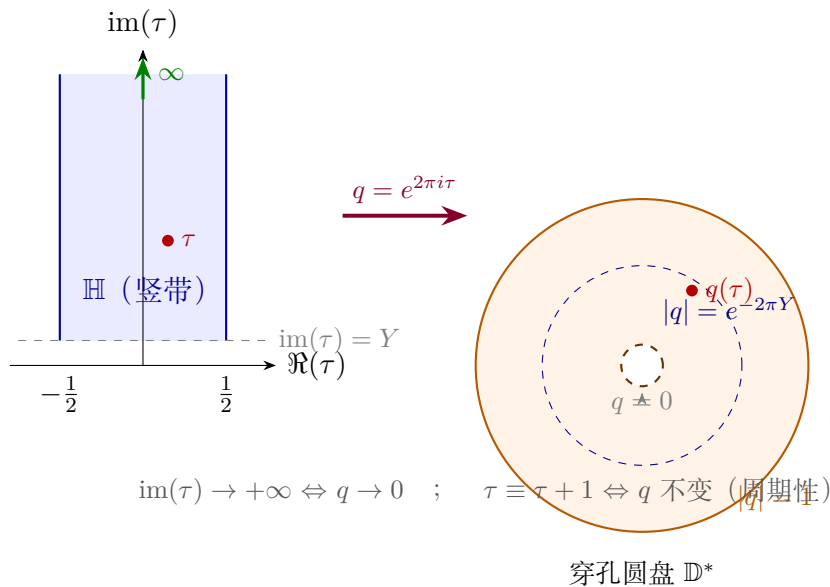


图 2.3:  $q$ -展开的几何意义。映射  $q = e^{2\pi i \tau}$  把上半平面中的竖带  $\{|\Re(\tau)| \leq \frac{1}{2}, \text{im}(\tau) > Y\}$  (左) 双全纯地映到穿孔圆盘  $\{0 < |q| < e^{-2\pi Y}\}$  (右)。  $\tau \rightarrow \infty$  对应  $q \rightarrow 0$ ，模形式在尖点全纯等价于在  $q = 0$  处可去奇点。

**Theorem 2.14** ( $G_k$  的  $q$ -展开). 对偶整数  $k \geq 4$ , 令  $q = e^{2\pi i\tau}$  ( $\tau \in \mathbb{H}$ ), 则

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + \frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中  $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$  是  $n$  的因子的  $(k-1)$  次幂之和。

证明. 由example 2.4,

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} S_c(\tau), \quad S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}.$$

由example 2.13 (Poisson 求和对  $S_c$ ),

$$S_c(\tau) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c \tau} = \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc}.$$

(用了  $(-1)^k = 1$  因为  $k$  为偶数。)

代入:

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + \frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc}.$$

交换求和顺序, 令  $n = mc$  (固定  $n$ ,  $m$  跑遍  $n$  的正因子,  $c = n/m$ ):

$$\sum_{c=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{m|n} m^{k-1} \right) q^n = \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n. \quad (2.7)$$

这就完成了证明。 □

从  $G_k$  到  $E_k$ . 用proposition 2.2,  $2\zeta(k) = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{k!}$ , 故

$$E_k(\tau) = \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)} = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

(验证:  $\frac{2(2\pi i)^k/(k-1)!}{2\zeta(k)} = \frac{2(2\pi i)^k/(k-1)!}{-(2\pi i)^k B_k/k!} = \frac{-2k!}{(k-1)!B_k} = \frac{-2k}{B_k}$ .)

**Example 2.15** ( $\sigma_{k-1}$  的计算).

- $\sigma_3(1) = 1^3 = 1$ ,  $\sigma_3(2) = 1^3 + 2^3 = 9$ ,  $\sigma_3(3) = 1 + 27 = 28$ ,  $\sigma_3(4) = 1 + 8 + 64 = 73$ ,  
 $\sigma_3(6) = 1 + 8 + 27 + 216 = 252$ 。
- $\sigma_5(1) = 1$ ,  $\sigma_5(2) = 1 + 32 = 33$ ,  $\sigma_5(3) = 1 + 243 = 244$ ,  $\sigma_5(4) = 1 + 32 + 1024 = 1057$ 。

验证  $E_4$  的前几项:  $1 + 240(q + 9q^2 + 28q^3 + 73q^4 + \cdots) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + 17520q^4 + \cdots$  (✓)

**Proposition 2.16** ( $E_4, E_6$  与  $\Delta$ ). 定义

$$\Delta(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2}{1728}.$$

则  $\Delta$  是权 12 的尖点形式 ( $\Delta(\infty) = 0$ ), 且有乘积公式

$$\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n,$$

其中  $\tau(n)$  是 **Ramanujan  $\tau$ -函数**,  $\tau(1) = 1, \tau(2) = -24, \tau(3) = 252, \tau(4) = -1472, \dots$

证明.  $\Delta$  是尖点形式:  $E_4(\infty) = 1, E_6(\infty) = 1$ , 故  $\Delta(\infty) = (1 - 1)/1728 = 0$ , 满足尖点条件. 权  $12 = k$  由  $E_4^3$  (权  $4 \times 3 = 12$ ) 和  $E_6^2$  (权  $6 \times 2 = 12$ ) 的差给出.

$\Delta$  在  $\mathbb{H}$  上无零点(乘积公式): 这比较深刻, 用到模形式空间的维数理论(见 chapter 5):  $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$  恰好是一维的, 且  $\eta(\tau)^{24}$  是其中一个非零元 (Dedekind  $\eta$  函数  $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)$  的 24 次幂), 由比较常数项得  $\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}$ .  $\square$

$\Delta$  与 **Ramanujan 猜想**. Ramanujan 在 1916 年观察到  $\tau(n)$  的三个猜想:

1. **乘性**:  $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$  当  $\gcd(m, n) = 1$ ;
2. **Hecke 关系**:  $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$ ;
3. **估计**:  $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$ .

前两条由 Mordell (1917) 证明, 第三条 (Ramanujan 猜想) 由 Deligne 在 1974 年利用 Weil 猜想的证明给出. 乘性与 Hecke 算子有关 (第三章), 估计与代数几何有关, 这两个方向最终都汇入费马大定理的证明链。

**Example 2.17** (验证  $\tau$  的乘性). 验证  $\tau(2)\tau(3) = \tau(6)$ :  $(-24)(252) = -6048$ , 而  $\tau(6) = -6048$  ( $\checkmark$ , 需要计算  $q^6$  系数)。

验证  $\tau(2)\tau(3) = \tau(6)$ :  $(-24)(252) = -6048$ , 而  $\tau(6) = -6048$  ( $\checkmark$ , 需要计算  $q^6$  系数)。

详细:  $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + 4830q^5 - 6048q^6 + \dots$

## 2.5 Dirichlet 特征与同余子群的 Eisenstein 级数

对全模群  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ , 我们已经完全理解了 Eisenstein 级数  $E_k$ 。但本书的最终目标 (费马大定理) 需要考虑同余子群, 特别是  $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 。这些子群上的 Eisenstein 级数由 **Dirichlet 特征** (Dirichlet character) 参数化。

**Definition 2.18** (Dirichlet 特征). 设  $N$  为正整数。模  $N$  的 Dirichlet 特征是函数  $\chi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ , 满足:

1. 周期性:  $\chi(n+N) = \chi(n)$  对所有  $n$ ;
2. 完全乘性:  $\chi(mn) = \chi(m)\chi(n)$  对所有  $m, n$ ;
3. 与  $N$  互素时非零:  $\chi(n) \neq 0 \iff \gcd(n, N) = 1$ ; 当  $\gcd(n, N) > 1$  时  $\chi(n) = 0$ 。

特征  $\chi$  本质上是群同态  $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ , 延拓到  $\mathbb{Z}$  上 (不与  $N$  互素的地方补零)。模  $N$  的特征共有  $\varphi(N) = |(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times|$  个。其中  $\chi_0$  (满足  $\chi_0(n) = 1$  对所有  $\gcd(n, N) = 1$ ) 称为主特征。

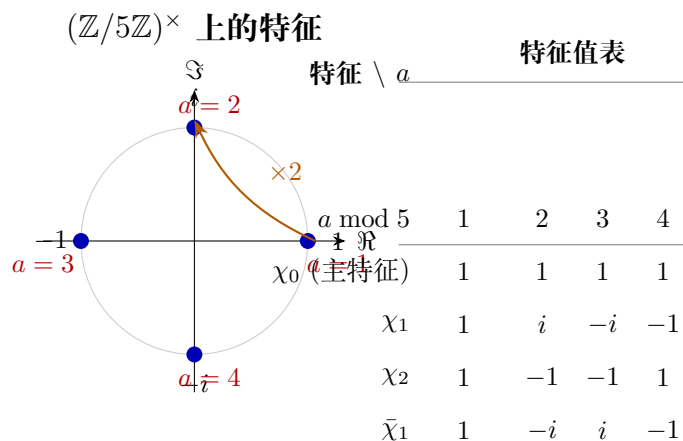


图 2.4: 模 5 的 Dirichlet 特征。  $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 3, 4\}$  是循环群, 生成元 2 (因为  $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 3, 2^4 = 1 \pmod{5}$ )。共有 4 个特征, 对应四次单位根  $\{1, i, -1, -i\}$  (左侧单位圆)。  $\chi_0$  是主特征,  $\chi_1$  是将生成元 2 映到  $i$  的特征。所有特征延拓到  $\mathbb{Z}$  上时, 令  $\chi(n) = 0$  若  $\gcd(n, 5) > 1$ 。

**Example 2.19** (模 4 的特征).  $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{1, 3\}$ , 是二阶群。恰好有两个特征:

- 主特征  $\chi_0$ :  $\chi_0(1) = \chi_0(3) = 1, \chi_0(2) = \chi_0(0) = 0$ 。
- 非主特征  $\chi_{-1}$  (奇特征):  $\chi_{-1}(1) = 1, \chi_{-1}(3) = -1, \chi_{-1}(2) = 0$ 。

对整数  $n$ :  $\chi_{-1}(n) = \left(\frac{-4}{n}\right)$  (Kronecker 符号), 即奇数时为  $\pm 1$  ( $n \equiv 1 \pmod{4}$  时为  $+1$ ,  $n \equiv 3 \pmod{4}$  时为  $-1$ ), 偶数时为 0。



**Example 2.20** (特征的正交性). 模  $N$  的特征满足正交关系:

$$\frac{1}{\varphi(N)} \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times} \chi(a) \overline{\psi(a)} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \chi = \psi, \\ 0 & \text{若 } \chi \neq \psi. \end{cases}$$

以及对固定  $a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ ,

$$\frac{1}{\varphi(N)} \sum_{\chi \bmod N} \chi(a) \overline{\chi(b)} = \begin{cases} 1 & \text{若 } a \equiv b \pmod{N}, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

这是有限 Abel 群上 Fourier 分析的特例, 是 Dirichlet  $L$ -函数理论的基础。

**Definition 2.21** (Dirichlet  $L$ -函数). 设  $\chi$  是模  $N$  的 Dirichlet 特征。对  $\operatorname{Re}(s) > 1$ , 定义

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} \cdot \prod_{p|N} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}.$$

(后者是 **Euler 乘积**, 来自  $\chi$  的完全乘性。)

主特征时:  $L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|N} (1 - p^{-s})$  (从  $\zeta(s)$  去掉有限个因子)。

$L(s, \chi)$  可以亚纯延拓到全复平面, 当  $\chi \neq \chi_0$  时是整函数, 满足函数方程 (类比  $\zeta(s)$  的函数方程)。

**Example 2.22** ( $L(1, \chi_{-1})$  与  $\pi$ ). 取  $\chi = \chi_{-1}$  (模 4 的奇特征):

$$L(1, \chi_{-1}) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

这是 Leibniz 公式! Dirichlet  $L$ -函数在  $s = 1$  处的值与算术有深刻联系:

$$L(1, \chi) \neq 0 \quad \text{对所有非主特征 } \chi.$$

这正是 **Dirichlet 素数定理** ( $\gcd(a, N) = 1$  的等差数列  $a, a + N, a + 2N, \dots$  中有无穷多个素数) 的关键引理。

**同余子群上的 Eisenstein 级数**. 现在用 Dirichlet 特征构造  $\Gamma_0(N)$  和  $\Gamma_1(N)$  的 Eisenstein 级数。

设  $\chi_1, \chi_2$  分别是模  $M_1, M_2$  的原始特征 (即不被更小模的特征“诱导”得到),  $N = M_1 M_2$ . 当  $\chi_1(-1)\chi_2(-1) = (-1)^k$  时 (奇偶相容条件), 定义

**Definition 2.23** (扭曲 Eisenstein 级数).

$$E_{k,\chi_1,\chi_2}(\tau) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{d|n} \chi_1(n/d) \chi_2(d) d^{k-1} \right) q^n,$$

其中  $c_0 = 0$  (若  $M_1 > 1$ ) 或  $c_0 = L(1-k, \chi_2)$  (若  $M_1 = 1$ )。这里  $L(1-k, \chi_2)$  是 Dirichlet  $L$ -函数在非正整数处的特殊值 (由解析延拓定义)。

**Example 2.24** (最简单的扭曲—— $\chi_1 = \chi_0, \chi_2 = \chi_0$  (全模群))。当  $M_1 = M_2 = 1$  (两个平凡特征),  $\sum_{d|n} \chi_0(n/d) \chi_0(d) d^{k-1} = \sigma_{k-1}(n)$ ,  $c_0 = L(1-k, \chi_0) = \zeta(1-k) = -B_k/k$ , 这就回到了  $G_k/(2\zeta(k)) = E_k$ 。

**Proposition 2.25** (扭曲 Eisenstein 级数是模形式). 设  $\chi_1(-1)\chi_2(-1) = (-1)^k$ ,  $N = M_1 M_2$ 。则  $E_{k,\chi_1,\chi_2} \in \mathcal{M}_k(\Gamma_1(N), \chi_1 \chi_2)$ , 即满足

$$E_{k,\chi_1,\chi_2}(\gamma(\tau)) = \chi_1 \chi_2(d) (c\tau + d)^k E_{k,\chi_1,\chi_2}(\tau) \quad \text{对} \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N).$$

证明思路. 仿照  $G_k$  的证明, 把  $E_{k,\chi_1,\chi_2}$  写成格求和:

$$G_{k,\chi_1,\chi_2}(\tau) = \sum_{\substack{c,d \in \mathbb{Z} \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{\chi_1(c) \chi_2(d)}{(c\tau + d)^k}.$$

当  $\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N)$  ( $d_0 \equiv 1 \pmod{N}$ ) 时, 变量替换  $(c, d) \rightarrow (ca + dc_0, cb + dd_0)$  把  $\chi_1(c) \chi_2(d)$  变成  $\chi_1(c) \chi_2(d) \cdot \chi_2(d_0)$  (因为  $dd_0 \equiv d \pmod{M_2}$ ), 给出  $\chi_2(d_0) = \chi_1 \chi_2(d_0)$  (由  $d_0 \equiv 1 \pmod{M_1}$ )。□

**Eisenstein 级数的完备性。**  $\mathcal{M}_k(\Gamma)$  有一个重要分解:

$$\mathcal{M}_k(\Gamma) = \mathcal{E}_k(\Gamma) \oplus \mathcal{S}_k(\Gamma),$$

其中  $\mathcal{E}_k(\Gamma)$  (**Eisenstein 子空间**) 由上述扭曲 Eisenstein 级数张成,  $\mathcal{S}_k(\Gamma)$  (**尖点形式子空间**) 是它的正交补 (在 Petersson 内积下, 见第三章)。这个分解说明 Eisenstein 级数”捕获”了模形式空间的”非尖点”部分。

## 2.6 习题

**Exercise 2.1.** 证明  $B_1 = -1/2$ ,  $B_2 = 1/6$ ,  $B_4 = -1/30$ 。(从递推关系  $\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0$  出发逐步计算。)

解答.  $n = 2$ :  $\binom{2}{0}B_0 + \binom{2}{1}B_1 = 0 \Rightarrow 1 + 2B_1 = 0 \Rightarrow B_1 = -1/2$ 。

$n = 3$ :  $B_0 + 3B_1 + 3B_2 = 0 \Rightarrow 1 - 3/2 + 3B_2 = 0 \Rightarrow B_2 = 1/6$ 。

$n = 4$ :  $B_3 = 0$  ( $m$  奇数  $\geq 3$  时  $B_m = 0$ ),  $B_0 + 4B_1 + 6B_2 + 4B_3 + B_4 \cdot \frac{1}{5} \cdots$ , 用  $n = 5$ :  $1 + 5(-1/2) + 10(1/6) + 10 \cdot 0 + 5B_4 = 0 \Rightarrow 1 - 5/2 + 5/3 + 5B_4 = 0 \Rightarrow B_4 = -1/30$ 。□

**Exercise 2.2.** 用 [proposition 2.2](#) 计算  $\zeta(2), \zeta(4), \zeta(6)$ , 验证  $\zeta(2) = \pi^2/6$ 。

解答.  $\zeta(2) = -(2\pi i)^2 B_2 / (2 \cdot 2!) = -(-4\pi^2)(1/6)/4 = \pi^2/6$  ✓。

$\zeta(4) = -(2\pi i)^4 B_4 / (2 \cdot 24) = -(16\pi^4)(-1/30)/48 = \pi^4/90$  ✓。

$\zeta(6) = -(2\pi i)^6 B_6 / (2 \cdot 720) = -(-64\pi^6)(1/42)/1440 = \pi^6/945$  ✓。□

**Exercise 2.3.** 证明  $\sigma_{k-1}(n)$  是积性函数:  $\gcd(m, n) = 1 \Rightarrow \sigma_{k-1}(mn) = \sigma_{k-1}(m)\sigma_{k-1}(n)$ 。

(提示:  $mn$  的正因子恰好是  $m$  的因子与  $n$  的因子的乘积。)

解答. 若  $\gcd(m, n) = 1$ , 则  $mn$  的每个因子  $d$  唯一分解为  $d = d_1 d_2$ , 其中  $d_1 \mid m$ ,  $d_2 \mid n$ ,  $\gcd(d_1, d_2) = 1$ 。故

$$\sigma_{k-1}(mn) = \sum_{d \mid mn} d^{k-1} = \sum_{d_1 \mid m} \sum_{d_2 \mid n} (d_1 d_2)^{k-1} = \left( \sum_{d_1 \mid m} d_1^{k-1} \right) \left( \sum_{d_2 \mid n} d_2^{k-1} \right) = \sigma_{k-1}(m) \sigma_{k-1}(n).$$

□

**Exercise 2.4.** 设  $f_t(x) = e^{-\pi t x^2}$  ( $t > 0$ )。

1. 证明  $\hat{f}_t(\xi) = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / t}$ 。

2. 用 Poisson 求和推导  $\theta(t) = t^{-1/2} \theta(1/t)$ , 其中  $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ 。

解答. (1)  $\hat{f}_t(\xi) = \int e^{-\pi t x^2 - 2\pi i \xi x} dx$ 。配方:  $-\pi t x^2 - 2\pi i \xi x = -\pi t (x + i\xi/t)^2 - \pi \xi^2 / t$ 。故  $\hat{f}_t(\xi) = e^{-\pi \xi^2 / t} \int e^{-\pi t (x + i\xi/t)^2} dx = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / t}$  (围道积分, 同 [example 2.10](#))。

(2)  $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_t(n)$ 。由 Poisson 求和 ([theorem 2.11](#)),  $\sum_n f_t(n) = \sum_n \hat{f}_t(n) = t^{-1/2} \sum_n e^{-\pi n^2 / t} = t^{-1/2} \theta(1/t)$ 。□

**Exercise 2.5.** 设  $\chi$  是模  $N$  的非主特征。证明  $L(1, \chi) \neq 0$ 。

(提示: 先证  $\prod_\chi L(s, \chi) = \prod_p \prod_\chi (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$  当  $s \rightarrow 1^+$  时趋向无穷大; 若某个  $L(1, \chi_0) = 0$  则乘积有界, 矛盾。)

解答 (思路) . 令  $s > 1$  实数。考虑乘积  $\prod_{\chi \bmod N} L(s, \chi)$ , 其中  $\chi$  跑遍所有模  $N$  特征。利用 Euler 乘积与特征的正交性, 可以证明

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) = \prod_p \frac{1}{\prod_{\chi} (1 - \chi(p)p^{-s})}.$$

用  $\sum_{\chi} \chi(p^k) \geq 0$  (群特征的正半定性), 整个乘积  $\geq 1$  且当  $s \rightarrow 1^+$  时由  $L(s, \chi_0) \sim \frac{\varphi(N)}{N(s-1)}$  (极点) 趋向无穷。

若  $L(1, \chi_1) = 0$  对某非主  $\chi_1$ , 则  $L(1, \bar{\chi}_1) = \overline{L(1, \chi_1)} = 0$ , 两个零点与主特征的极点”对消”, 导致整个乘积在  $s = 1$  处有界, 矛盾。详细证明见 Serre 《算术导引》或 Davenport 《乘性数论》。  $\square$

# Chapter 3

## Hecke 算子

在第二章，我们构造了 Eisenstein 级数并计算了其  $q$ -展开。注意到系数  $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$  是积性函数： $\sigma_{k-1}(mn) = \sigma_{k-1}(m)\sigma_{k-1}(n)$  当  $\gcd(m, n) = 1$ 。

这不是巧合。背后有一套系统的理论——**Hecke 算子** (Hecke operators)。Hecke 算子是模形式空间上的线性算子，它们彼此交换（生成一个交换代数），而 Eisenstein 级数和  $\Delta$  恰好是这些算子的公共特征向量（特征形式）。特征形式的  $q$ -展开系数自动满足乘性，这就是  $\sigma_{k-1}(n)$  和 Ramanujan  $\tau(n)$  乘性的真正原因。

更深远的意义：每个特征形式  $f$  都对应一个  **$L$ -函数**  $L(s, f) = \sum a_n n^{-s}$ ，它有 Euler 乘积分解，类比 Riemann  $\zeta$  函数但蕴含更丰富的算术信息。这些  $L$ -函数是费马大定理证明链的核心。

本章结构：

- §3.1 从椭圆曲线的同源看 Hecke 算子的几何直觉。
- §3.2 双倍集分解与 Hecke 算子的精确定义。
- §3.3 Hecke 算子在  $q$ -展开上的作用。
- §3.4 特征形式与乘性——Euler 乘积。
- §3.5 Petersson 内积与 Hecke 算子的自伴性。
- §?? 新形式理论 (Atkin-Lehner)。
- §?? 习题。

### 3.1 几何直觉：同源的计数

在section 1.7中，我们看到复环面  $\mathbb{C}/\Lambda$  对应一条椭圆曲线，而  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$  参数化所有椭圆曲线的同构类。

现在问：给定一个点  $\tau \in \mathbb{H}$  (对应椭圆曲线  $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ )，有多少条椭圆曲线  $E'$  使得存在一个次数为  $n$  的同源  $E_\tau \rightarrow E'$ ？

**次数  $n$  的同源**  $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$  对应  $\alpha \in \mathbb{C}^*$  使得  $\alpha\Lambda \subset \Lambda'$ ,  $[\Lambda' : \alpha\Lambda] = n$ 。用格语言，这等价于：找所有满足  $[\Lambda_\tau : \Lambda'] = n$  的子格  $\Lambda' \subset \Lambda_\tau$ 。

**Example 3.1** ( $n = p$  (素数) 时的子格). 取  $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ ,  $n = p$  (素数)。指标为  $p$  的子格有  $p + 1$  个：

- $\Lambda_j = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}(j\tau + p)^{-1} \cdot p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\tau + \frac{1}{p}\mathbb{Z}$ ?

**直接描述：**  $p + 1$  个指标  $p$  的子群  $\Lambda' \subset \Lambda_\tau$  为

$$\begin{aligned}\Lambda_j &= \mathbb{Z}(\tau + j) + \mathbb{Z}(p), \quad j = 0, 1, \dots, p-1, \\ \Lambda_p &= \mathbb{Z}(p\tau) + \mathbb{Z}(1).\end{aligned}$$

(验证:  $[\Lambda_\tau : \Lambda_j] = p$ .)

- 对应的  $\tau$  值 ( $\Lambda_j = \Lambda_{(+j)/p}$  的第一生成元归一化后) :  $\tau_j = (\tau + j)/p$  ( $j = 0, \dots, p-1$ ) 和  $\tau_p = p\tau$ 。

Hecke 算子  $T_p$  就是把模形式”在所有这  $p + 1$  个点取平均”：

$$(T_p f)(\tau) \sim \sum_{\text{子格 } \Lambda'} f(\tau_{\Lambda'}),$$

其中  $\tau_{\Lambda'}$  是  $\Lambda'$  对应的  $\tau$  值 (适当归一化)。这是一个非常具体的几何操作，把一条椭圆曲线的性质”扩散”到所有  $p$ -同源像。

## 3.2 双陪集分解与 Hecke 算子的定义

我们现在把上面的几何直觉翻译成精确的代数定义。

**权  $k$  斜算子 (slash operator)**。对矩阵  $\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ( $\det \alpha > 0$ ) 和函数  $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ , 定义

$$(f |_k \alpha)(\tau) = (\det \alpha)^{k/2} (c\tau + d)^{-k} f(\alpha(\tau)).$$

模形式的变换律  $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$  ( $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ ) 等价于  $f |_k \gamma = f$  (对  $\det \gamma = 1$  时  $(\det \gamma)^{k/2} = 1$ )。

斜算子满足  $f |_k (\alpha\beta) = (f |_k \alpha) |_k \beta$ 。

**Definition 3.2** (Hecke 算子  $T_n$  (全模群情形)). 对正整数  $n$ , 令

$$\Delta_n = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d > 0, ad = n, 0 \leq b < d \right\}.$$

这是一组矩阵, 共  $\sum_{d|n} 1$  个, 更精确地共  $\sigma_0(n) = \sum_{d|n} 1$  个。

对  $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ , 定义

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{\alpha \in \Delta_n} (f|_k \alpha)(\tau) = n^{k/2-1} \sum_{\substack{ad=n, a,d>0 \\ 0 \leq b < d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

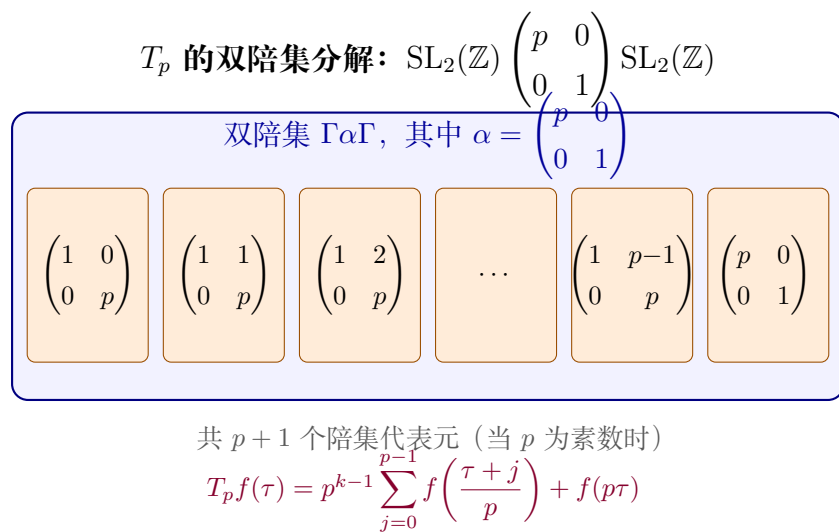


图 3.1:  $T_p$  的双陪集分解。  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  在矩阵  $\alpha_p = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  的双陪集  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \alpha_p \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  中, 恰好有  $p+1$  个右陪集 (左陪集代表元), 分别对应矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & j \\ 0 & p \end{pmatrix}$  ( $j = 0, \dots, p-1$ ) 和  $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。权  $k$  的 Hecke 算子  $T_p$  就是对这  $p+1$  个代表元的“平均”。

**为什么  $\Delta_n$  是正确的陪集代表元集合?**  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash M_n(\mathbb{Z})$  (其中  $M_n(\mathbb{Z}) = \{\alpha \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{Z}) \mid \det \alpha = n\}$ ) 的每个左陪集恰好由  $\Delta_n$  的某个元素代表。这来自对整数矩阵做初等行变换 (类比于整数矩阵的 Smith 标准型) ——对任意行列式为  $n$  的整数矩阵, 通过左乘  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  中的元素 (初等行变换), 可以化成上三角形式  $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$  ( $ad = n$ ,  $0 \leq b < d$ )。

**Example 3.3** ( $T_2$  的显式公式 ( $k = 12$ , 作用在  $\Delta$ ) ).  $n = 2$ ,  $\Delta_2$  包含三个矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故 (用  $k = 12$ ):

$$(T_2 f)(\tau) = 2^{11} \left[ 2^{-12} f\left(\frac{\tau}{2}\right) + 2^{-12} f\left(\frac{\tau+1}{2}\right) + 1^{-12} f(2\tau) \right] = \frac{1}{2} \left[ f\left(\frac{\tau}{2}\right) + f\left(\frac{\tau+1}{2}\right) \right] + 2^{11} f(2\tau).$$

**Example 3.4** ( $T_p$  的简洁公式 (素数  $p$ )). 当  $n = p$  素数时,  $ad = p$  只有  $(a, d) = (1, p)$  或  $(p, 1)$ , 故

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[ p^{-k} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right) + f(p\tau) \right] = p^{k/2-1} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right) + p^{k/2-1} \cdot p \cdot f(p\tau).$$

更常见的写法 (归一化后):

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} f(p\tau) + \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right).$$

**Definition 3.5** (Diamond 算子). 对同余子群  $\Gamma_1(N)$ , 还有另一族算子——**Diamond 算子**  $\langle d \rangle$  ( $d \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ ):

取任意  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ,  $\delta \equiv d \pmod{N}$ , 定义

$$\langle d \rangle f = f|_k \gamma.$$

(选择不同的  $\gamma$  给出相同的结果, 因为它们在  $\Gamma_1(N)$  中等价.)

Diamond 算子与 Hecke 算子交换, 且  $\langle d \rangle$  对  $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma_1(N), \chi)$  的作用是乘以  $\chi(d)$ .

### 3.3 Hecke 算子在 $q$ -展开上的作用

**Theorem 3.6** (Hecke 算子与  $q$ -展开系数). 设  $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ . 则

$$T_n f = \sum_{m=0}^{\infty} b_m q^m, \quad b_m = \sum_{\substack{d|\gcd(m,n) \\ d>0}} d^{k-1} a_{mn/d^2}.$$

特别地, 当  $n = p$  为素数时:

$$b_m = a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p},$$



其中约定  $a_{m/p} = 0$  若  $p \nmid m$ 。

$T_p$  在  $q$ -展开系数上的作用

$$f = \sum a_n q^n \quad \begin{array}{cccccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & \dots \\ q^0 & q^1 & q^2 & q^3 & q^4 & q^5 & \end{array}$$

$\downarrow T_p$

$$T_p f = \sum b_n q^n \quad \begin{array}{cccccc} a_p & a_{p+1} & a_{2p} & a_{3p} & a_{4p} & a_{5p} & \dots \\ q^0 & q^1 & q^2 & q^3 & q^4 & q^5 & \end{array}$$

$b_n = a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p} \quad (\text{其中 } a_{n/p} = 0 \text{ 若 } p \nmid n)$

特别:  $b_1 = a_p$  ( $T_p$  的特征值就是  $a_p$ , 若  $f$  是特征形式)

图 3.2: Hecke 算子  $T_p$  在权  $k$  模形式  $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$  的  $q$ -展开系数上的作用公式:  $(T_p f)$  的第  $n$  个系数为  $a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}$ 。注意  $T_p f$  的第 1 个系数是  $a_p$ ——若  $f$  是特征形式, 则  $T_p f = a_p f$ , 所以  $a_p$  就是  $T_p$  的特征值。

证明. 代入定义:

$$(T_p f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n \\ 0 \leq b < d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

把  $f$  的  $q$ -展开代入:

$$f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m e^{2\pi i m(a\tau + b)/d} = \sum_{m=0}^{\infty} a_m e^{2\pi i m a \tau / d} e^{2\pi i m b / d}.$$

对  $b$  从 0 到  $d-1$  求和:

$$\sum_{b=0}^{d-1} e^{2\pi i m b / d} = \begin{cases} d & \text{若 } d \mid m, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

(这是  $d$  次单位根的求和, 只有  $d \mid m$  时不消掉。)

故

$$\sum_{b=0}^{d-1} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = d \sum_{\substack{m \geq 0 \\ d \mid m}} a_m e^{2\pi i m a \tau / d} = d \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} e^{2\pi i j a \tau}.$$

代回并令  $q' = e^{2\pi i \tau}$ :

$$(T_p f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{ad=n} d^{-k} \cdot d \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} (q')^{ja} = n^{k-1} \sum_{ad=n} d^{1-k} \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} q'^{ja}.$$

令  $m = ja$  (即  $j = m/a$ , 要求  $a \mid m$ ) 并换指标:

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{m=0}^{\infty} \left( \sum_{\substack{ad=n \\ a \mid m}} d^{1-k} a_{(m/a)d} \right) q^m \quad (3.1)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left( \sum_{d \mid \gcd(m, n)} \left( \frac{n}{d} \right)^{k-1} \cdot d^{1-k} \cdot a_{mn/d^2} \cdot n^{k-1} \right) q^m. \quad (3.2)$$

整理 (令  $d' = n/a = d$  遍历  $\gcd(m, n)$  的因子,  $a = n/d'$ , 用  $d^{1-k}(n/d)^{k-1} = 1 \dots$ ):

更直接地, 当  $n = p$  时:  $ad = p$ , 只有  $(a, d) = (1, p)$  或  $(p, 1)$ , 故

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[ p^{-k+1} \sum_{m:p \mid m} a_m q^{m/p} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^{mp} \right] \quad (3.3)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} a_{pm} q^m + p^{k-1} \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^{mp} \quad (3.4)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} (a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p}) q^m. \quad (3.5)$$

(其中  $a_{m/p} = 0$  若  $p \nmid m$ .) □

**Example 3.7** ( $T_2$  作用在  $\Delta$ ).  $\Delta = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$ ,  $\tau(1) = 1$ ,  $\tau(2) = -24$ ,  $\tau(3) = 252$ ,  $\tau(4) = -1472$ ,  $\tau(5) = 4830$ ,  $\tau(6) = -6048$ .

$T_2 \Delta$  的系数 ( $k = 12$ ):  $b_m = \tau(2m) + 2^{11} \tau(m/2)$ .

- $b_1 = \tau(2) + 0 = -24$ 。
- $b_2 = \tau(4) + 2^{11} \tau(1) = -1472 + 2048 = 576 = 576$ 。
- $b_3 = \tau(6) + 0 = -6048$ 。

下面我们会看到  $\Delta$  是特征形式, 所以  $T_2 \Delta = \tau(2) \Delta = -24 \Delta$ , 故  $b_m = -24 \tau(m)$ 。

验证:  $b_1 = -24 \cdot 1 = -24 \checkmark$ ,  $b_2 = -24 \cdot (-24) = 576 \checkmark$ ,  $b_3 = -24 \cdot 252 = -6048 \checkmark$ 。

**Hecke 算子保持模形式空间。**由上面的公式,  $T_n f$  的  $q$ -展开系数由  $f$  的系数线性确定, 故  $T_n: \mathcal{M}_k \rightarrow \mathcal{M}_k$  (也保持  $\mathcal{S}_k \subset \mathcal{M}_k$ )。

### 3.4 特征形式与乘性: Euler 乘积

**Definition 3.8** (特征形式). 设  $f \in \mathcal{S}_k$  满足  $T_n f = \lambda_n f$  对所有  $n \geq 1$ . 称  $f$  为 **特征形式** (eigenform 或 Hecke eigenform). 若进一步  $a_1(f) = 1$  (首项归一化), 称  $f$  为 **归一化特征形式**.

*Remark 3.9.* 对归一化特征形式  $f = \sum a_n q^n$ ,  $T_n f = \lambda_n f$  比较首项得  $a_n = \lambda_n \cdot a_1 = \lambda_n$ , 故  $T_n f = a_n f$ : Hecke 算子的特征值就是 Fourier 系数!

**Theorem 3.10** (乘性定理). 设  $f = \sum a_n q^n$  是归一化特征形式。则

(i) **乘性**: 若  $\gcd(m, n) = 1$ , 则  $a_{mn} = a_m a_n$ 。

(ii) **素数幂递推**: 对素数  $p$  和  $r \geq 1$ ,

$$a_{p^{r+1}} = a_p \cdot a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

证明. (i) 利用 Hecke 算子的代数关系:

$$T_m \circ T_n = T_{mn} \quad (\gcd(m, n) = 1), \quad T_{p^r} \circ T_p = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

对归一化特征形式,  $T_n f = a_n f$ , 故

$$a_{mn} f = T_{mn} f = T_m(T_n f) = T_m(a_n f) = a_n T_m f = a_n a_m f.$$

两边除以  $f$  (非零) 得  $a_{mn} = a_m a_n$ 。

(ii) 由递推关系  $T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}}$ , 作用在  $f$  上:

$$a_{p^{r+1}} f = T_{p^{r+1}} f = T_p(a_{p^r} f) - p^{k-1}(a_{p^{r-1}} f) = (a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}) f.$$

□

**Example 3.11** (Ramanujan  $\tau$  函数的乘性).  $\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$  是重量 12 的尖点形式, 且  $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$ , 故  $\Delta$  自动是 (唯一的) 归一化特征形式, 从而:

- $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$ , 当  $\gcd(m, n) = 1$ ;
- $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$ 。

例如  $\tau(2)\tau(3) = (-24)(252) = -6048 = \tau(6)$  ✓。

Ramanujan 于 1916 年猜测  $\tau$  是乘性函数; 1937 年 Mordell 证明了这一点——正是用 Hecke 算子 (当时 Hecke 刚发展完该理论)。

**Theorem 3.12** ( $L$ -函数的 Euler 乘积). 设  $f = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$  是重量  $k$ 、级别  $N$  的归一化新特征形式。定义

$$L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) \gg 0.$$

则  $L(s, f)$  有 Euler 乘积分解:

$$L(s, f) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}} \prod_{p|N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}}.$$

### 特征形式的 $L$ -函数乘积展开

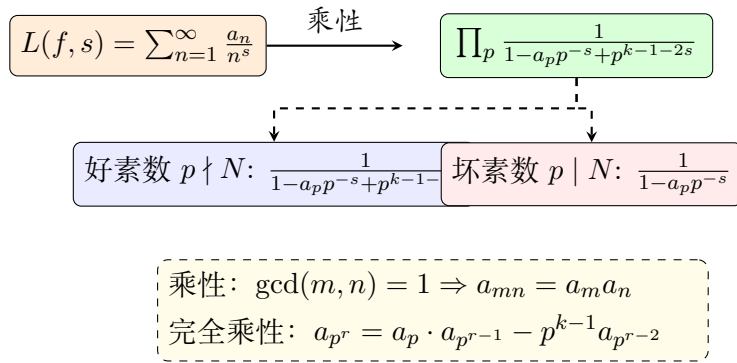


图 3.3:  $L(f, s)$  的 Euler 乘积分解: 乘性的 Fourier 系数导致  $L$ -函数写成素数处局部因子之积。

证明思路. **好素数处** ( $p \nmid N$ ): 由乘性, 把 Dirichlet 级数写成素数幂的乘积:

$$L(s, f) = \prod_p \sum_{r=0}^{\infty} \frac{a_{p^r}}{p^{rs}}.$$

利用递推  $a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$ , 令  $X = p^{-s}$ , 对级数  $F_p(X) = \sum_{r=0}^{\infty} a_{p^r} X^r$  做分析:

$$F_p(X) - a_p X F_p(X) + p^{k-1} X^2 F_p(X) = a_0 + (a_1 - a_p a_0)X + \sum_{r=2}^{\infty} (a_{p^r} - a_p a_{p^{r-1}} + p^{k-1} a_{p^{r-2}}) X^r \quad (3.6)$$

$$= 1 + 0 \cdot X + 0 = 1. \quad (3.7)$$

故  $F_p(X) = 1/(1 - a_p X + p^{k-1} X^2)$ 。

**坏素数处** ( $p | N$ ):  $a_{p^r} = a_p^r$  (几何级数), 故  $F_p(X) = 1/(1 - a_p X)$ 。 □

*Remark 3.13.* Euler 乘积把  $L(s, f)$  拆成无穷多个“局部因子”之积，每个素数  $p$  对应一个因子，编码了  $f$ （或对应椭圆曲线）在  $p$  处的局部算术信息。这是现代数论的核心范式之一。在费马大定理的证明中，谷山-志村猜想断言每条有理椭圆曲线的  $L$ -函数等于某个模形式的  $L(s, f)$ ——正是因为两者有相同的 Euler 乘积！

**Example 3.14** ( $\zeta$  函数与重量 1). 当把上面的 Euler 乘积推广到更一般的  $L$ -函数族时，类比 Riemann  $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ （“重量 0 的模形式”情形），可以看到局部因子分母的次数刚好给出  $L$ -函数的“欧拉特征”。

## 3.5 Petersson 内积

**出发点。**前几节已经建立了 Hecke 算子  $T_n$  作用于  $\mathcal{S}_k$  的代数结构。接下来自然的问题是： $\mathcal{S}_k$  是否有一个自然的内积，使得  $T_n$  对此内积是自伴的？有了自伴性，就能用有限维内积空间的谱定理： $T_n$  可对角化，从而  $\mathcal{S}_k$  有正交的特征形式基。

**Definition 3.15** (Petersson 内积). 设  $\mathcal{F}$  是  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  的标准基本域， $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ， $f, g \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。定义

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathcal{F}} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\mathrm{Im} \tau)^k \frac{dx dy}{y^2}, \quad \tau = x + iy.$$

其中  $d\mu(\tau) = y^{-2} dx dy$  是双曲平面  $\mathbb{H}$  上的  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变测度 (Poincaré 测度)。

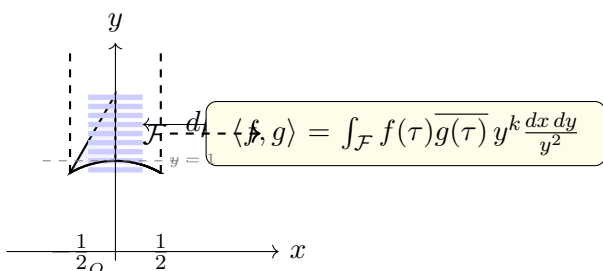


图 3.4: Petersson 内积通过在基本域  $\mathcal{F}$  上积分定义，使用双曲测度  $y^{k-2} dx dy$ （即  $y^k \cdot y^{-2} dx dy$ ）。

**为什么要乘  $y^k$  ?** 对  $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ ，变换律  $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$  成立。函数  $F(\tau) = |f(\tau)|^2 y^k$  满足  $F(\gamma\tau) = F(\tau)$ ，故  $F$  是  $\Gamma$ -不变函数，从而  $F \cdot d\mu$  可以在  $\mathcal{F}$  上良定义积分。尖点形式在尖点处  $f(\tau) = O(e^{-2\pi y})$ ，保证了当  $y \rightarrow \infty$  时被积函数指数衰减，积分收敛。

**Proposition 3.16** (内积的性质).  $[(i)]$

1.  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是  $\mathcal{S}_k(\Gamma)$  上的 Hermite 内积 (正定)。

2. 若  $f = \sum a_n q^n$ ,  $g = \sum b_n q^n$ , 则 (粗略近似)

$$\langle f, g \rangle \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \bar{b}_n}{n^{k-1}}.$$

(精确的 "Rankin-Selberg" 方法将内积化成  $L$ -函数的值。)

(i) 的验证. 共轭线性、Hermite 性 ( $\langle g, f \rangle = \overline{\langle f, g \rangle}$ ) 是显然的。正定性:  $\langle f, f \rangle = \int_{\mathcal{F}} |f(\tau)|^2 y^k d\mu > 0$  当  $f \neq 0$ , 因为  $|f|^2 y^k > 0$  除有限个零点外处处正, 而被积区域面积为正。□

**Theorem 3.17** (Hecke 算子的自伴性). 对任意  $n \geq 1$  和  $f, g \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ ,

$$\langle T_n f, g \rangle = \langle f, T_n g \rangle.$$

即  $T_n$  关于 Petersson 内积是自伴算子。

证明 (素数情形  $n = p$ ) . 利用  $T_p$  的双陪集分解 (??):

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[ p^{-k} f(p\tau) + \sum_{b=0}^{p-1} p^{-k} f\left(\frac{\tau+b}{p}\right) \right].$$

计算内积需要把对  $\mathcal{F}$  的积分换成对各陪集代表的积分, 再用 Poincaré 测度的  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变性, 以及  $T_p$  与 "转置" 算子 (对应  $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$ ) 实际上给出同一个算子 (在  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  级别上), 这等价于矩阵的对合  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ , 可验证  $T_p^* = T_p$ 。

完整细节见 Diamond & Shurman §5.4. □

**Corollary 3.18** (特征形式正交基).  $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$  有一组关于 Petersson 内积正交的归一化特征形式基  $\{f_1, \dots, f_d\}$  ( $d = \dim \mathcal{S}_k$ ), 即  $T_n f_i = a_n(f_i) f_i$  对所有  $n$ , 且  $\langle f_i, f_j \rangle = \delta_{ij}$ 。

证明.  $\mathcal{S}_k$  是有限维内积空间,  $\{T_n\}$  是一族彼此交换的自伴算子, 由线性代数 (交换自伴族可同时对角化) 得到正交特征基。□

**Example 3.19** ( $\mathcal{S}_{12}$  的情况).  $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$ , 基为  $\Delta$ , 故  $\Delta$  自动是特征形式。没有 "正交化" 的问题—— $\mathcal{S}_{12}$  里只有一条 "方向"。

对  $\dim = 2$  的情形 (例如  $\mathcal{S}_{16}$ , 有基  $\{\Delta E_4, \Delta E_{12}\}$ ), Hecke 算子  $T_2$  在此基下有矩阵表示, 特征向量给出两个正交特征形式。

*Remark 3.20.* Petersson 内积不只是代数工具——它与  $L$ -函数深度相连。Rankin-Selberg 方法利用内积计算  $\langle f, f \rangle = c \cdot L(k, f \otimes \bar{f})$  (某常数  $c$ )，从而把几何 (积分) 与解析 ( $L$ -函数) 完美对接。

# Chapter 4

## 模曲线作为黎曼面

在第一章，我们建立了商空间  $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$  和紧化模曲线  $X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 。但我们只说它是一个“商空间”——这个空间究竟有什么额外的数学结构？

答案是： $X(\Gamma)$  是一个**紧黎曼面** (compact Riemann surface)。黎曼面是最基础的一类复流形——每个点附近看起来像复平面的一小块。正是这个复结构使我们能谈论“全纯函数”、“微分形式”和“亏格”，从而把模形式解释为曲面上的微分形式，打通复分析与代数几何。

本章的主线如下：

- §4.1 介绍黎曼面的严格定义。
- §?? 把模曲线  $Y(\Gamma)$  做成黎曼面：普通点与椭圆点各有不同的局部坐标。
- §?? 在尖点处添加局部坐标，得到紧黎曼面  $X(\Gamma)$ 。
- §?? 用 Riemann-Hurwitz 公式计算  $X(\Gamma)$  的亏格。
- §?? 揭示模形式与全纯微分形式的对应关系。

### 4.1 黎曼面：复平面的推广

在复分析中，我们研究复平面  $\mathbb{C}$  上的全纯函数。黎曼面的想法是：把“局部像复平面”的性质变成全局对象的定义，允许曲面在整体上有非平凡的拓扑。

先给一个直观图景：把一张纸卷成圆柱，每个点附近仍然“看起来像平面”，但整体结构不同于平面。黎曼面就是这样——局部都像  $\mathbb{C}$ ，但全局可以有洞、有亏格。

**Definition 4.1** (坐标卡与复图册). 设  $X$  为 Hausdorff 拓扑空间。 $X$  上的一个**坐标卡** (coordinate chart) 是一对  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ ，其中  $U_\alpha \subset X$  是开集， $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$  是同胚 ( $V_\alpha$  为开集)。

一族坐标卡  $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$  称为**复图册** (complex atlas)，若：



1. **覆盖**:  $X = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$ ;

2. **全纯相容**: 对任意两个坐标卡, 转换映射

$$\varphi_{\beta} \circ \varphi_{\alpha}^{-1}: \varphi_{\alpha}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \rightarrow \varphi_{\beta}(U_{\alpha} \cap U_{\beta})$$

是全纯函数 (biholomorphism)。

带有极大复图册的连通 Hausdorff 空间  $X$  称为**黎曼面** (Riemann surface)。

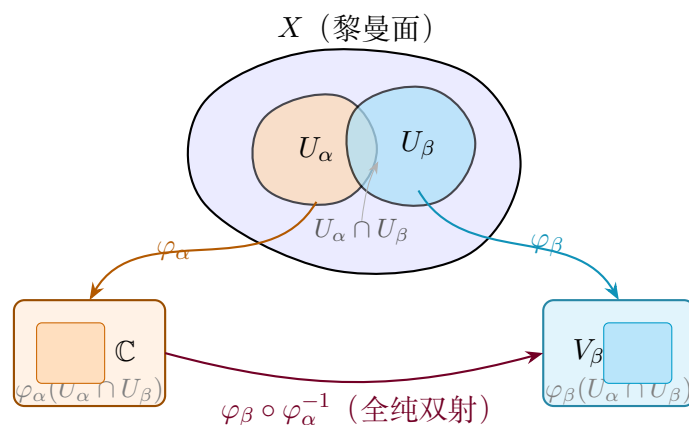


图 4.1: 黎曼面的坐标卡结构。曲面  $X$  上的每个坐标卡  $(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})$  把一小块区域同胚地映到  $\mathbb{C}$  的开子集。两个坐标卡重叠时, 转换映射  $\varphi_{\beta} \circ \varphi_{\alpha}^{-1}$  必须是全纯双射, 这保证了“全纯性”概念不依赖坐标卡的选择。

**为什么需要“转换映射全纯”?** 两个坐标卡  $(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})$  和  $(U_{\beta}, \varphi_{\beta})$  可以看成同一个点  $p \in U_{\alpha} \cap U_{\beta}$  的两种“坐标系”。在  $\varphi_{\alpha}$  的坐标中,  $p$  对应  $z_{\alpha} = \varphi_{\alpha}(p) \in \mathbb{C}$ ; 在  $\varphi_{\beta}$  的坐标中,  $p$  对应  $z_{\beta} = \varphi_{\beta}(p) \in \mathbb{C}$ 。转换映射  $z_{\beta} = (\varphi_{\beta} \circ \varphi_{\alpha}^{-1})(z_{\alpha})$  全纯, 意味着“在不同坐标系中写出来的函数, 全纯性不随坐标选择变化”。这就是黎曼面上“全纯函数”概念有意的根本原因。

**Example 4.2** (最简单的黎曼面:  $\mathbb{C}$  和开子集).  $\mathbb{C}$  本身是黎曼面, 图册只有一个坐标卡  $(U, \varphi) = (\mathbb{C}, \text{Id})$ 。更一般地,  $\mathbb{C}$  的任何连通开子集 (如  $\mathbb{H}$ 、单位圆盘  $\mathbb{D}$ ) 也是黎曼面, 图册也只需一个坐标卡。

**Example 4.3** (黎曼球面  $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ ).  $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  是最重要的紧黎曼面, 拓扑上是一个球面。定义两个坐标卡:

- $U_0 = \mathbb{C}$ ,  $\varphi_0(z) = z$  (标准坐标);
- $U_{\infty} = \mathbb{C} \setminus \{0\} \cup \{\infty\}$ ,  $\varphi_{\infty}(z) = 1/z$  ( $\varphi_{\infty}(\infty) = 0$ )。

在  $U_0 \cap U_\infty = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  上, 转换映射为  $\varphi_\infty \circ \varphi_0^{-1}(z) = 1/z$ , 这是全纯函数。故  $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$  是黎曼面。

拓扑直觉: 把复平面”卷起来”加上无穷远点, 就得到一个球面 (球极投影, stereographic projection)。

**Example 4.4** (复环面是黎曼面). 复环面  $\mathbb{C}/\Lambda$  也是黎曼面。对任意  $p \in \mathbb{C}/\Lambda$ , 取一个不包含格点的小邻域  $U$ , 则投影  $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$  在  $\pi^{-1}(U)$  的某个连通分支上是同胚, 其逆就给出坐标卡。转换映射是平移  $z \mapsto z + \omega$  ( $\omega \in \Lambda$ ), 显然全纯。这与section 1.6中我们把  $\mathbb{C}/\Lambda$  作为复 Lie 群的讨论一致。

**Definition 4.5** (黎曼面之间的全纯映射). 设  $f: X \rightarrow Y$  是黎曼面之间的连续映射。 $f$  称为**全纯的**, 若对  $X$  和  $Y$  上任何相容的坐标卡  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$  和  $(V_\beta, \psi_\beta)$ , 局部表达式

$$\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta)) \rightarrow \mathbb{C}$$

是全纯函数。

双全纯映射 (biholomorphic map, 即全纯且有全纯逆) 也称为**双全纯同构**。

**紧黎曼面上的全纯函数**。若  $X$  是紧黎曼面, 则  $X$  上没有非常数全纯函数。这是因为: 全纯函数的模在紧集上取到最大值, 由最大模原理, 它必是常数。这一事实说明我们应该研究紧黎曼面上的亚纯函数, 而不是全纯函数——模形式 (及其商  $j$ -不变量等) 正是这类对象。

## Chapter 5

### 维数公式

## Chapter 6

### Jacobian 与 Abel 簇

## Chapter 7

### 模曲线作为代数曲线

## Chapter 8

### Eichler-Shimura 关系与 $L$ -函数

## Chapter 9

## Galois 表示

## Chapter 10

### 模性定理与费马大定理



## 附录 A

### 代数基础补遗

# 附录 B

## 复分析基础回顾

本章回顾模形式理论所需的复分析背景知识。我们将从全纯函数出发，经过 Laurent 级数与留数理论，介绍黎曼面的基本概念，最后讨论椭圆函数——它们是模形式理论的直接前身。读者若已熟悉这些内容，可跳至[chapter 1](#)。

### B.1 全纯函数与亚纯函数

**Definition B.1** (全纯函数). 设  $U \subset \mathbb{C}$  为开集，函数  $f: U \rightarrow \mathbb{C}$  在  $z_0 \in U$  处 **全纯** (holomorphic)，若极限

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在（其中  $h \in \mathbb{C}$ ， $h \rightarrow 0$  沿任意方向趋近）。若  $f$  在  $U$  上每一点都全纯，则称  $f$  在  $U$  上全纯，记全纯函数的集合为  $\mathcal{O}(U)$ 。

*Remark B.2.* 全纯性比实可微性强得多：实函数的可微性只要求沿实轴方向的极限存在，而全纯性要求沿  $\mathbb{C}$  中所有方向的极限都存在且一致。这一要求的等价形式就是 Cauchy-Riemann 方程。

**Theorem B.3** (Cauchy-Riemann 方程). 设  $f = u + iv: U \rightarrow \mathbb{C}$ ，其中  $u, v: U \rightarrow \mathbb{R}$  是实值函数。则  $f$  在  $z_0 = x_0 + iy_0$  处全纯，当且仅当  $u, v$  在  $(x_0, y_0)$  处实可微，且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明. 设  $f$  在  $z_0$  处全纯，即  $f'(z_0)$  存在。令  $h = \Delta x$ （纯实方向），则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

令  $h = i\Delta y$  (纯虚方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{i\Delta y} = \frac{1}{i} \left( \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

由两式的实部与虚部分别相等, 得  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$  和  $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 。

反方向: 设  $u, v$  在  $(x_0, y_0)$  处实可微并满足 Cauchy-Riemann 方程。由实可微性,

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = u(x_0, y_0) + u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.1})$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = v(x_0, y_0) + v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.2})$$

其中  $h = \Delta x + i\Delta y$ 。因此

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{B.3})$$

$$= (u_x + iv_x)\Delta x + (-v_x + iu_x)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{代入 CR 方程}) \quad (\text{B.4})$$

$$= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|h|) \quad (\text{B.5})$$

$$= (u_x + iv_x)h + o(|h|). \quad (\text{B.6})$$

故  $f'(z_0) = u_x + iv_x$  存在。  $\square$

**Definition B.4** (亚纯函数). 设  $U \subset \mathbb{C}$  为开集。函数  $f: U \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  在  $U$  上 **亚纯** (meromorphic), 若存在  $U$  的一个离散子集  $S$ , 使得  $f$  在  $U \setminus S$  上全纯, 且  $f$  在  $S$  中每一点处有一个**极点** (pole)。

**Definition B.5** (极点).  $f$  在  $z_0$  处有  $m$  阶**极点** ( $m \geq 1$ ), 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$$

存在且非零。等价地, 在  $z_0$  的某去心邻域内  $f$  可以写成

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

其中  $g$  在  $z_0$  处全纯,  $a_{-m} \neq 0$ 。

**Theorem B.6** (全纯函数的基本性质). 设  $f \in \mathcal{O}(U)$ 。则:

1.  $f$  无穷次可微 (光滑);
2.  $f$  在  $U$  中每一点的某邻域内可以展开为收敛的幂级数 (即  $f$  是解析的);
3. (Cauchy 积分公式) 若  $\overline{D(z_0, r)} \subset U$ , 则对  $z \in D(z_0, r)$ ,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw;$$

4. (最大模原理) 若  $|f|$  在  $U$  的连通分支内某点取到最大值, 则  $f$  在该连通分支上为常数;

5. (Liouville 定理) 若  $f$  在整个  $\mathbb{C}$  上全纯且有界, 则  $f$  为常数。

证明. 这些是复分析的标准结果, 我们逐一给出证明要点。

(1) 和 (2): 由 Cauchy 积分公式 (先假设 (3)), 对  $|z - z_0| < r$ ,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)(1-\frac{z-z_0}{w-z_0})} dw.$$

由  $|z - z_0| < r = |w - z_0|$ , 几何级数收敛:

$$\frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}.$$

逐项积分 (一致收敛保证合法性) 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw.$$

幂级数在收敛圆盘内无穷次可微, 故  $f$  光滑, 且  $f^{(n)}(z_0) = n! a_n$ 。

(3) Cauchy 积分公式: 设  $\gamma$  为  $|w - z_0| = r$  (逆时针)。函数  $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$  在  $\overline{D(z_0, r)} \setminus \{z\}$  上全纯。取  $z$  周围半径  $\varepsilon$  的小圆  $\gamma_\varepsilon$ , 由 Cauchy 定理 (在去掉小圆盘的区域上  $g$  全纯),

$$\oint_{\gamma} g(w) dw = \oint_{\gamma_\varepsilon} g(w) dw.$$

在  $\gamma_\varepsilon$  上,  $w = z + \varepsilon e^{i\theta}$ , 当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \varepsilon e^{i\theta})}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta} d\theta \rightarrow 2\pi i \cdot f(z).$$

(4) 最大模原理: 设  $|f(z_0)| \geq |f(z)|$  对所有  $z$  在  $z_0$  的某连通邻域  $V$  中成立。由 Cauchy 积分公式, 对  $0 < \rho < r$ ,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

取模, 由三角不等式

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq |f(z_0)|.$$

等号成立要求  $|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |f(z_0)|$  对几乎所有  $\theta$  成立 (连续函数的均值等于最大值, 则函数恒等于最大值)。由此  $|f|$  在  $D(z_0, r)$  上为常数, 进而 (开映射定理)  $f$  在  $V$  上为常数。由连通性推广到整个连通分支。

(5) Liouville 定理: 由 Cauchy 不等式, 若  $|f(z)| \leq M$  对所有  $z$  成立, 则对  $n \geq 1$ ,

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=R} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \right| \leq \frac{n! M}{R^n}.$$

令  $R \rightarrow \infty$ , 得  $f^{(n)}(z_0) = 0$  对所有  $n \geq 1$ , 故  $f$  为常数。  $\square$

## B.2 Laurent 级数与留数

**Theorem B.7** (Laurent 展开). 设  $f$  在环形区域  $A = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 < |z - z_0| < r_2\}$  ( $0 \leq r_1 < r_2 \leq \infty$ ) 上全纯。则  $f$  可以唯一地展开为 **Laurent 级数**:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

在  $A$  内绝对且一致收敛 (在紧子集上), 其系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw,$$

其中  $\gamma$  是  $A$  中任一围绕  $z_0$  的正向简单闭曲线。

证明. 设  $z \in A$ , 选  $\rho_1, \rho_2$  使得  $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$ 。设  $C_1, C_2$  分别为以  $z_0$  为圆心、半径  $\rho_1, \rho_2$  的正向圆。由 Cauchy 积分公式在环形区域中的推广,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{w - z} dw - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

**外圆  $C_2$  的贡献:** 在  $C_2$  上  $|w - z_0| = \rho_2 > |z - z_0|$ , 故

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{w - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n.$$

逐项积分得  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ , 其中  $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

**内圆  $C_1$  的贡献:** 在  $C_1$  上  $|w - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$ , 故

$$\frac{-1}{w - z} = \frac{1}{(z - z_0) - (w - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left( \frac{w - z_0}{z - z_0} \right)^m.$$

逐项积分得  $\sum_{m=0}^{\infty} b_m (z - z_0)^{-m-1}$ , 其中  $b_m = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(w) (w - z_0)^m dw$ 。令  $n = -m - 1$  (即  $m = -n - 1$ ), 则此部分等于  $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n$ , 其中  $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

由 Cauchy 定理, 积分路径可以在  $A$  内连续变形而不改变值, 故两部分的  $a_n$  公式可以统一为在  $A$  中任意正向简单闭曲线  $\gamma$  上的积分。

**唯一性:** 设  $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$  是另一个 Laurent 展开。对固定的  $m$ , 将两边乘以  $(z - z_0)^{-m-1}$  后沿  $\gamma$  积分, 由一致收敛性可以逐项积分, 只有  $n = m$  项有非零贡献, 得  $b_m = a_m$ 。□

**Definition B.8** (留数). 设  $f$  在  $z_0$  的去心邻域内全纯, Laurent 展开为  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 。  $f$  在  $z_0$  处的**留数** (residue) 定义为

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = a_{-1}.$$

**Theorem B.9** (留数定理). 设  $U \subset \mathbb{C}$  为开集,  $f$  在  $U$  上除有限个孤立奇点  $z_1, \dots, z_k$  外全纯。设  $\gamma$  为  $U \setminus \{z_1, \dots, z_k\}$  中的正向简单闭曲线, 且  $z_1, \dots, z_k$  都在  $\gamma$  的内部。则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z).$$

证明. 在每个  $z_j$  周围取足够小的正向圆  $C_j$  (互不相交且都在  $\gamma$  内部)。由 Cauchy 定理,  $f$  在  $\gamma$  围成的区域去掉  $k$  个小圆盘后全纯, 故

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \oint_{C_j} f(z) dz.$$

对每个  $C_j$ , 将  $f$  在  $z_j$  处的 Laurent 展开代入并逐项积分。对  $n \neq -1$ ,  $(z - z_j)^n$  在  $C_j$  上的积分为零 (因为  $(z - z_j)^n$  有原函数  $\frac{(z - z_j)^{n+1}}{n+1}$ )。对  $n = -1$ ,

$$\oint_{C_j} \frac{dz}{z - z_j} = 2\pi i.$$

因此  $\oint_{C_j} f(z) dz = 2\pi i \cdot a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z)$ . □

**Example B.10.** 计算  $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z-1)}$  在  $z = 0$  和  $z = 1$  处的留数。

在  $z = 0$  处 (二阶极点):  $f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{e^z}{z-1}$ . 令  $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$ , 则  $\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = g'(0)$  (二阶极点公式)。计算  $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$ ,

$$g'(z) = \frac{e^z(z-1) - e^z}{(z-1)^2} = \frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2}.$$

故  $g'(0) = \frac{1 \cdot (-2)}{1} = -2$ , 即  $\operatorname{Res}_{z=0} f = -2$ 。

在  $z = 1$  处 (一阶极点):  $\operatorname{Res}_{z=1} f = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \frac{e^1}{1^2} = e$ 。

## B.3 黎曼面初步

黎曼面是复分析通向模形式和代数几何的桥梁。后续章节中, 模曲线  $X_0(N)$ 、 $X_1(N)$  等都是紧黎曼面的例子。

**Definition B.11** (黎曼面). 一个黎曼面 (Riemann surface) 是一个连通的 Hausdorff 拓扑空间  $X$ , 配备一个复解析图册 (complex analytic atlas)  $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ , 其中:

1.  $\{U_\alpha\}$  是  $X$  的开覆盖;
2. 每个  $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$  是到  $\mathbb{C}$  的开子集的同胚;

## 3. 转换函数 (transition functions)

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

对所有  $\alpha, \beta$  都是全纯映射。

**Example B.12** (黎曼面的基本例子).

1.  **$\mathbb{C}$  本身**: 取单个坐标卡  $(\mathbb{C}, \text{Id})$ 。
2. **黎曼球面**  $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ : 取两个坐标卡  $U_1 = \mathbb{C} (\varphi_1 = \text{Id})$  和  $U_2 = (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cup \{\infty\}$  ( $\varphi_2(z) = 1/z, \varphi_2(\infty) = 0$ )。转换函数  $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(z) = 1/z$  在  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  上全纯。
3. **复环面**  $\mathbb{C}/\Lambda$ : 设  $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$  为  $\mathbb{C}$  中的格 ( $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ )，商空间  $\mathbb{C}/\Lambda$  自然继承黎曼面结构。这正是椭圆曲线的解析模型。
4. **上半平面**  $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ : 作为  $\mathbb{C}$  的开子集，自然是黎曼面。

**Definition B.13** (全纯映射与亏格).

1. 黎曼面之间的映射  $f: X \rightarrow Y$  称为**全纯**的，若在任意局部坐标卡下  $f$  表示为全纯函数。
2. 紧黎曼面  $X$  的**亏格** (genus)  $g$  是其作为拓扑曲面的”洞”的数目。等价地， $g$  由 Euler 特征数决定:  $\chi(X) = 2 - 2g$ 。

*Remark B.14.* 黎曼球面  $\hat{\mathbb{C}}$  的亏格为 0; 复环面  $\mathbb{C}/\Lambda$  的亏格为 1。后续将看到，模曲线  $X_0(N)$  的亏格随  $N$  增长，其精确公式将在 ?? 中用 Riemann-Hurwitz 公式计算。

**Theorem B.15** (Riemann-Hurwitz 公式). 设  $f: X \rightarrow Y$  是紧黎曼面之间的非常值全纯映射，度为  $d$ 。则

$$2g_X - 2 = d(2g_Y - 2) + \sum_{p \in X} (e_p - 1),$$

其中  $g_X, g_Y$  分别为  $X, Y$  的亏格,  $e_p$  是  $f$  在  $p$  处的**分歧指数** (ramification index)。

**证明.** 选取  $Y$  的一个三角剖分, 使得  $f$  的所有分歧值 (branch points) 都是三角剖分的顶点。设此三角剖分有  $V$  个顶点、 $E$  条边、 $F$  个面, 则  $\chi(Y) = V - E + F = 2 - 2g_Y$ 。

将此三角剖分通过  $f$  提升到  $X$ : 每条边和每个面各有  $d$  个原像 (因为在非分歧点附近  $f$  是局部同胚的  $d$ -叶覆盖)。因此  $X$  上有  $E' = dE$  条边和  $F' = dF$  个面。

对于顶点的计数则需注意分歧：\$f\$ 在 \$p\$ 处的分歧指数 \$e\_p\$ 意味着 \$f\$ 在 \$p\$ 附近形如 \$z \mapsto z^{e\_p}\$（在适当的局部坐标下）。对 \$Y\$ 的顶点 \$q\$，其原像中的点 \$p\$ 贡献分歧指数 \$e\_p\$，且 \$\sum\_{f(p)=q} e\_p = d\$。故 \$X\$ 上的顶点数为

$$V' = \sum_{q \in \text{顶点}} \#f^{-1}(q) = \sum_q \sum_{f(p)=q} 1 = \sum_q \left( d - \sum_{f(p)=q} (e_p - 1) \right) = dV - \sum_{p \in X} (e_p - 1).$$

因此

$$2 - 2g_X = \chi(X) = V' - E' + F' \quad (\text{B.7})$$

$$= dV - \sum_p (e_p - 1) - dE + dF \quad (\text{B.8})$$

$$= d(V - E + F) - \sum_p (e_p - 1) \quad (\text{B.9})$$

$$= d(2 - 2g_Y) - \sum_p (e_p - 1). \quad (\text{B.10})$$

整理即得。 \$\square\$

## B.4 椭圆函数

椭圆函数是定义在复环面上的亚纯函数，它们与模形式有密切联系。

**Definition B.16** (格). \$\mathbb{C}\$ 中的一个**格** (lattice) 是形如

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

的离散子群，其中 \$\omega\_1, \omega\_2 \in \mathbb{C}\$ 线性无关于 \$\mathbb{R}\$（即 \$\omega\_1/\omega\_2 \notin \mathbb{R}\$）。不失一般性，可设 \$\text{im}(\omega\_1/\omega\_2) > 0\$，令 \$\tau = \omega\_1/\omega\_2 \in \mathbb{H}\$。

**Definition B.17** (椭圆函数). 关于格 \$\Lambda\$ 的**椭圆函数** (elliptic function) 是以 \$\Lambda\$ 为周期的亚纯函数，即 \$f: \mathbb{C} \to \hat{\mathbb{C}}\$ 满足

$$f(z + \omega) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}, \omega \in \Lambda.$$

椭圆函数等价于复环面 \$\mathbb{C}/\Lambda\$ 上的亚纯函数。

**Theorem B.18** (椭圆函数的基本性质). 设 \$f\$ 是关于格 \$\Lambda\$ 的椭圆函数。则：

1. 若 \$f\$ 全纯（无极点），则 \$f\$ 为常数。
2. \$f\$ 在一个基本平行四边形内的留数之和为零。



3.  $f$  在一个基本平行四边形内的零点个数 (计重数) 等于极点个数 (计阶数)。此公共值称为  $f$  的**阶** (order)。

4. 非常数椭圆函数的阶至少为 2。

证明. 设  $P$  为以  $z_0, z_0 + \omega_1, z_0 + \omega_2, z_0 + \omega_1 + \omega_2$  为顶点的基本平行四边形 (选取  $z_0$  使得  $f$  在  $\partial P$  上无零点和极点)。

(1): 若  $f$  全纯, 则  $f$  在紧集  $\bar{P}$  上连续, 因此有界。由周期性,  $f$  在整个  $\mathbb{C}$  上有界。由 Liouville 定理 (theorem B.6(5)),  $f$  为常数。

(2): 由留数定理,  $\sum \text{Res} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial P} f(z) dz$ 。  $\partial P$  由四条边组成。由周期性, 对边上的积分相消:

$$\int_{z_0}^{z_0+\omega_1} f(z) dz + \int_{z_0+\omega_2}^{z_0+\omega_1+\omega_2} f(z) dz = 0 \quad (\text{B.11})$$

(第二条边上做替换  $z = w + \omega_2$ , 则  $f(z) = f(w)$ , 积分方向相反)。同理另一对边也相消。故  $\oint_{\partial P} f(z) dz = 0$ 。

(3): 对  $f'/f$  应用上述论证。 $f'/f$  也是椭圆函数, 其留数之和等于零点个数减去极点个数 (计重数), 由 (2) 得零点个数 = 极点个数。

(4): 由 (2), 若  $f$  有唯一的一阶极点 (阶 = 1), 则留数非零, 与留数之和为零矛盾。故阶  $\geq 2$ 。  $\square$

**Definition B.19** (Weierstrass  $\wp$  函数). 关于格  $\Lambda$  的 **Weierstrass  $\wp$  函数** 定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \left( \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

**Theorem B.20** ( $\wp$  函数的性质).

1. 级数绝对一致收敛 (在紧子集上, 去掉极点)。

2.  $\wp$  是关于  $\Lambda$  的偶椭圆函数, 阶为 2。

3.  $\wp$  的导函数为

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3},$$

是阶为 3 的奇椭圆函数。

4.  $\wp$  满足微分方程

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中  $g_2 = 60G_4$  和  $g_3 = 140G_6$  是 **Eisenstein 级数**

$$G_{2k} = \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \frac{1}{\omega^{2k}}, \quad k \geq 2.$$

证明. (1) **收敛性**: 对  $|z| \leq R$ , 取  $|\omega| > 2R$  的格点。

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{2\omega z - z^2}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| \leq \frac{2|\omega|R + R^2}{|\omega|^2 \cdot (|\omega|/2)^2} \leq \frac{C}{|\omega|^3},$$

其中最后一步用了  $|z - \omega| \geq |\omega| - R \geq |\omega|/2$ 。  $\mathbb{C}$  中格点的个数增长为  $O(|\omega|^2)$  (即半径  $r$  内约  $\pi r^2 / \text{vol}(P)$  个格点), 故  $\sum_{\omega \neq 0} |\omega|^{-3}$  收敛 (与  $\sum_{n \geq 1} n^{-3/2+1} \cdot n^{-3}$  比较——更精确地说, 按  $|\omega| \sim n$  分层, 每层约  $O(n)$  个格点,  $\sum_n n \cdot n^{-3} = \sum n^{-2} < \infty$ )。

(2) **周期性**: 对  $\omega_0 \in \Lambda$ , 考虑  $h(z) = \wp(z + \omega_0) - \wp(z)$ 。求得

$$h'(z) = \wp'(z + \omega_0) - \wp'(z) = 0,$$

因为  $\wp'(z) = -2 \sum_{\omega} (z - \omega)^{-3}$  显然以  $\Lambda$  为周期 (平移  $\omega_0$  只是重新排列求和项)。故  $h(z)$  为常数。取  $z = -\omega_0/2$  (假设非格点), 由  $\wp$  的偶性:

$$h(-\omega_0/2) = \wp(\omega_0/2) - \wp(-\omega_0/2) = 0.$$

故  $\wp(z + \omega_0) = \wp(z)$ 。  $\wp$  为偶函数由定义直接验证 ( $z \mapsto -z$  只是重排格点)。

(3): 对  $\wp$  的级数逐项求导即得。  $\wp'$  为奇函数因为  $\wp$  为偶函数。  $\wp'$  的阶为 3: 它在  $z = 0$  处有三阶极点, 而 2-挠点  $\omega_1/2, \omega_2/2, (\omega_1 + \omega_2)/2$  处  $\wp'$  为零 (由奇性和周期性)。

(4) **微分方程**: 令  $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 。在  $z = 0$  附近展开:

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)G_{2k+2}z^{2k} = \frac{1}{z^2} + 3G_4z^2 + 5G_6z^4 + \cdots$$

故

$$\wp'(z) = \frac{-2}{z^3} + 6G_4z + 20G_6z^3 + \cdots$$

$$(\wp')^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{24G_4}{z^2} - 80G_6 + \cdots \quad (\text{B.12})$$

$$4\wp^3 = \frac{4}{z^6} + \frac{36G_4}{z^2} + 60G_6 + \cdots \quad (\text{B.13})$$

因此

$$(\wp')^2 - 4\wp^3 = -\frac{60G_4}{z^2} - 140G_6 + \cdots = -\frac{g_2}{z^2} - g_3 + \cdots$$

故  $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$  在  $z = 0$  附近为  $O(z^2)$  (主项相消)。  $F$  是椭圆函数且全纯 ( $\wp^3$  的六阶极点被  $(\wp')^2$  的六阶极点精确抵消), 由 [theorem B.18\(1\)](#),  $F$  为常数。由  $F(z) \rightarrow 0$  ( $z \rightarrow 0$ ),  $F \equiv 0$ 。  $\square$

*Remark B.21* (从椭圆函数到模形式). 固定  $\omega_2 = 1$ , 令  $\tau = \omega_1 \in \mathbb{H}$ , 则格为  $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ . Eisenstein 级数

$$G_{2k}(\Lambda_\tau) = \sum_{\substack{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \\ (m,n) \neq (0,0)}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}}$$

成为上半平面  $\mathbb{H}$  上  $\tau$  的函数。我们将在?? 中证明  $G_{2k}(\tau)$  ( $k \geq 2$ ) 是权  $2k$  的模形式——这就是椭圆函数理论通向模形式的桥梁。

## B.5 习题

**Exercise B.1.** 设  $f$  在  $\mathbb{C}$  上全纯, 且存在常数  $C > 0$ 、正整数  $n$  使得  $|f(z)| \leq C|z|^n$  对所有  $|z|$  充分大成立。证明  $f$  是次数至多为  $n$  的多项式。

**Exercise B.2.** 用留数定理计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

**Exercise B.3.** 设  $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$  (Gauss 整数格)。证明  $G_4(\Lambda) \neq 0$  但  $G_6(\Lambda) = 0$ 。(提示: 利用  $i\Lambda = \Lambda$  带来的对称性。)

**Exercise B.4.** 设  $f$  是关于格  $\Lambda$  的阶为 2 的椭圆函数。证明  $f$  在基本平行四边形内恰有两个零点 (计重数), 并证明任何关于  $\Lambda$  的椭圆函数都可以用  $\wp$  和  $\wp'$  有理表示。

**Exercise B.5.** 验证 Riemann-Hurwitz 公式 ([theorem B.15](#)) 在以下情形中成立:  $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ ,  $f(z) = z^n$  ( $n \geq 2$ )。明确写出所有分歧点和分歧指数。

## 附录 C

### 历史年表